

**SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DIGITAL DE DATOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS POR SENSORES
INSTALADOS EN EL INVERNADERO COTECNOVA.**

Ana Sofía Castillo Moya

Víctor Hugo Hernández Peláez

CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE

Tecnología en sistemas de información

Cartago 202

Nota de aceptación:

Firma presidente del Jurado

Firma Jurado

Firma Jurado

Dedicatoria

“Por pequeña que hagamos la cometa,
no significa que va a volar bajo”

Jesús María Hernández Bernal (1995-2003)

“A mi familia, por su amor incondicional y su apoyo en cada etapa de mi vida.

A mi compañero de tesis, por su guía y enseñanzas, que fueron fundamentales en este proceso.”

Ana Sofia Castillo Moya

Resumen

El monitoreo de variables ambientales es una herramienta esencial para la agricultura sostenible ya que permite recopilar información sobre las variables micro ambientales que afectan al desarrollo de los cultivos y las prácticas agrícolas en un invernadero. Esta información puede utilizarse para conformar decisiones sobre cómo mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la agricultura.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de monitoreo de variables ambientales utilizando IoT¹ (internet de las cosas) para un invernadero construido en la sede principal de la Universidad, Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle (COTECNOVA). El sistema permitirá registrar periódicamente las variables ambientales que condicionan este espacio utilizado para prácticas de cultivo, conformando una herramienta de apoyo para los estudiantes y docentes de la institución, particularmente a los del programa de agropecuaria.

El proyecto será desarrollado de forma interdisciplinar, involucrando los programas de Tecnología en Agropecuaria e Ingeniería en Sistemas; así mismo, como metodología de desarrollo del sistema se aplicará las fases de la metodología XP y Kanban, estas fueron elegidas para el desarrollo del proyecto debido a su adaptabilidad a proyectos de sistemas de información y de electrónica respectivamente de corta duración y con requisitos cambiantes. Estas características la hacen adecuada para proyectos de desarrollo de software y hardware como el propuesto.

Palabras claves: Agricultura sostenible, Variables ambientales, Sistemas de Información, IoT, Metodología XP, Metodología Kanban.

¹ Kevin Ashton, en su artículo de 1999 para *RFID Journal*, describió el IoT de la siguiente manera: *"If we had computers that knew everything there was to know about things—using data they gathered without any help from us—we would be able to track and count everything, and greatly reduce waste, loss and cost."* (Ashton, 1999, p. 1).

Abstract

The monitoring of environmental variables is a crucial tool for sustainable agriculture, as it enables the collection of data on micro-environmental factors that influence crop development and agricultural practices within greenhouses. This information can be used to make informed decisions aimed at improving the efficiency and sustainability of agricultural practices. This project focuses on developing an environmental variable monitoring system using IoT (Internet of Things) for a greenhouse located at the main campus of the Universidad Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle (COTECNOVA). The system will periodically record environmental variables that affect the greenhouse, serving as a support tool for students and faculty, particularly those in the agricultural program.

The project will be developed through an interdisciplinary approach, involving the Agricultural Technology and Systems Engineering programs. The development process will follow the XP (Extreme Programming) and Kanban methodologies, selected for their adaptability to short-term information systems and electronics projects with evolving requirements. These methodologies are well-suited for software and hardware development projects like the one proposed.

Keywords: Sustainable agriculture, Environmental variables, Information systems, IoT, XP methodology, Kanban methodology.

Tabla de Contenido

Nota de aceptación:	2
Dedicatoria.....	3
Resumen	5
Abstract.....	6
Tabla de Contenido	7
Lista de tablas	11
Lista de figuras	12
Introducción.....	14
Justificación.....	15
Problema.....	16
Objetivos	18
Objetivo General.....	18
Objetivos Específicos	18
Antecedentes	19
Marco referencial.....	23
Metodología utilizada	26
Esquema Temático.....	27
Capitulo1. Implementación del prototipo para la recolección y registro de variables ambientales	28
Reconocimiento del área donde se encuentra ubicado el invernadero.....	28

Selección de componentes IoT para el monitoreo ambiental	30
Obtención de los requerimientos de las variables ambientales.....	30
Ciclo de pruebas del prototipo	33
Estudio y selección de los sensores para capturar los estados de las variables micro ambientales.....	35
Estudio y selección del microcontrolador.....	41
Estudio y selección del entorno de programación de instrucciones para el correcto funcionamiento del microcontrolador.....	49
Diseño y desarrollo del divisor de voltajes y corriente.....	52
Cálculo para el diseño de fuente de voltaje.....	60
Diseño de la fuente secundaria para alimentar con energía en corriente continua el dispositivo prototipo.....	71
Firmware de monitoreo ambiental.....	73
Diseño del diagrama de flujo que describa el comportamiento deseado para el microcontrolador	75
Codificación del diagrama de flujo en la plataforma de programación seleccionada previamente.....	78
Conclusión.....	79
Capítulo 2. Diseño y desarrollo de la arquitectura de datos y de la interfaz de usuario para la integración de la información capturada.....	81
Integración con la Interfaz Existente	81

Conexión con el sistema de implementado.....	82
Implementación de la gestión de perfiles de usuario.....	82
Diagrama de secuencia gestión administrador.....	84
Diagrama de Secuencias del Usuario.....	84
Arquitectura de Datos.....	87
Base de datos	87
Funcionamiento en tiempo real de la base de datos	89
Integración con Sensores.....	90
Funcionalidades Implementadas	90
Resultados de la Implementación.....	93
Conclusión.....	97
Limitaciones	97
Limitaciones técnicas de los sensores:	97
Dependencia de la infraestructura existente:	98
Escalabilidad del sistema:	98
Mantenimiento y calibración:.....	98
Limitaciones de presupuesto:.....	98
Interoperabilidad con otras tecnologías:.....	98
Limitaciones en la interfaz de usuario:	99
Dependencia de la conectividad WiFi:.....	99

Conclusiones	100
Recomendaciones.....	101
Ampliación del sistema de sensores:.....	101
Implementación de energía renovable:.....	101
Mejora de la interfaz de usuario:.....	101
Escalabilidad del sistema:	101
Capacitación y documentación:.....	101
Integración con otras tecnologías:.....	102
Monitoreo continuo y mantenimiento:.....	102
Cronograma	103
Bibliografía	104
Posibilidades de publicación	108

Lista de tablas

Tabla 1. Variables ambientales internas y externas incidentes sobre un invernadero.....	30
Tabla 2. Variables ambientales internas y externas seleccionadas.....	32
Tabla 3. Descripción de las variables ambientales.	35
Tabla 4. Descripción de los criterios de los sensores utilizados.	37
Tabla 5. Sensor de humedad y temperatura ambiental DHT20.....	38
Tabla 6. Sensor de iluminación BH1750.	38
Tabla 7. Sensor de humedad del suelo resistivo con comparador diferencia lm393.....	39
Tabla 8. Interfaz de comunicación y rango de voltaje.....	42
Tabla 9. Requisitos necesarios para trabajar con el microcontrolador ATmega 328P.....	45
Tabla 10. Microcontrolador Atmel Atmega328P más ESP8266 como primera opción y microcontrolador ESP32 como segunda opción.....	48
Tabla 11. Características principales del entorno de desarrollo Arduino IDE y Thonny IDE.	51
Tabla 12. Opciones de interconexión entre la fuente principal de energía eléctrica y el dispositivo prototipo.....	56
Tabla 13. Distancia entre los sensores y la unidad contenedora con placa de desarrollo.....	59
Tabla 14. Componentes principales para la construcción de la FUENTE SEGUNDARIA.....	70

Lista de figuras

Figura 1. Bosquejo con las dimensiones de áreas ocupadas por el INVERNADERO COTECNOVA	29
Figura 2. Distribución de cuadrículas de bolsas de almácigo.	33
Figura 3. Diagrama de flujo a seguir para las pruebas de los elementos del dispositivo prototipo.	34
Figura 4. Diagrama básico de operación de un sensor.....	36
Figura 5. ATmega328 Pinout (Entradas y Salidas).	44
Figura 6. Microcontrolador Atmel328P y su montaje en la placa de desarrollo Arduino UNO R3 y el microcontrolador ESP32 y su montaje en la placa de desarrollo R-CRM-es-ESP32-WROOM-32U.	47
Figura 7. Toma de pantalla de los entornos de desarrollo Arduino IDE y Thonny IDE.....	52
Figura 8. Bosquejo de distribución de los elementos.....	55
Figura 9. FUENTE PRIMARIA basada en un PSU	58
Figura 10. conexión de la señal eléctrica para los sensores de humedad de suelo.	62
Figura 11. Puesta a prueba en protoboard.....	66
Figura 12. Diagrama de distribución eléctrica de los componentes del dispositivo prototipo.....	69
Figura 13. Esquemático de diseño FUENTE SEGUNDARIA.....	72
Figura 14. Renderizado de la FUENTE SEGUNDARIA.	73
Figura 15. Diagrama de flujo con la que se ha programado el microcontrolador ESP32.	77
Figura 16. Archivo principal main y distribución de carpetas.....	79
Figura 17. Acceso al Sistema mediante SSH.	82
Figura 18. Diagrama UML de Administrador.	83
Figura 19. Diagrama UML de Usuario.....	84
Figura 20. Diagrama de secuencia gestión administrador.	85
Figura 21. Diagrama de secuencias gestión usuario.....	86

Figura 22. Diagrama entidad-relación de la base de datos.	87
Figura 23. Base de datos implementada.	89
Figura 24. Arquitectura de Sensores.	90
Figura 25. Panel de Visualización de Sensores.	91
Figura 26. Interfaz de Exportación.....	92
Figura 27. Gestión de Perfiles.	92
Figura 28. Filtrar datos.....	93
Figura 29. Interfaz de Login del Sistema.....	93
Figura 30. Interfaz bienvenida de usuarios.	94
Figura 31. Panel de control de usuarios.	94
Figura 32. Panel de control de usuarios.	95
Figura 33. Panel para buscar un usuario.	95
Figura 34. Resultado búsqueda de usuario.	96
Figura 35. Resultado editar usuario.....	96

Introducción

El monitoreo de variables ambientales se ha convertido en una herramienta fundamental para la agricultura sostenible, ya que permite recopilar información precisa sobre las condiciones micro ambientales que afectan el desarrollo de los cultivos. En un contexto global donde la seguridad alimentaria y la eficiencia agrícola son prioridades, la implementación de tecnologías modernas como el Internet de las Cosas (IoT) se presenta como una solución innovadora para optimizar los procesos agrícolas y reducir el impacto ambiental.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de monitoreo de variables ambientales utilizando IoT para el invernadero de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle (COTECNOVA), ubicado en Cartago, Colombia. El sistema permitirá registrar periódicamente variables como temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo e iluminación, proporcionando una herramienta de apoyo para estudiantes y docentes, especialmente aquellos del programa de agropecuaria. Además, el proyecto busca fomentar la interdisciplinariedad entre los programas de Tecnología en Agropecuaria e Ingeniería en Sistemas, promoviendo la transferencia de conocimientos y la aplicación de metodologías ágiles como XP y Kanban.

La implementación de este sistema no solo mejorará la eficiencia de los cultivos en el invernadero, sino que también servirá como un modelo para futuros proyectos de agricultura sostenible en la región. A través de la automatización y el uso de sensores conectados a una base de datos MySQL, se espera reducir los errores humanos en la captura de datos y facilitar la toma de decisiones basada en información precisa y en tiempo real.

Justificación

La finalidad del proyecto tiene como objetivo, contar con registros periódicos de las variables ambientales que condicionan el INVERNADERO COTECNOVA, conformando una herramienta de apoyo para los estudiantes y docentes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle (COTECNOVA) y en particular a los pertenecientes a la unidad de agronomía, veterinaria y afines.

Es importante para COTECNOVA implementar tecnologías modernas para el avance del aprendizaje de los estudiantes, permitiendo expandir los conocimientos en las áreas tecnológicas que pueden ser de ayuda en las diversas carreras que se imparten en la institución educativa; como proyecto interdisciplinar, permite unir fuerzas entre los programas como Tecnología en Agropecuaria con Ingeniería en Sistemas, generando un intercambio de conocimientos como aporte a futuros trabajos sobre la temática.

El proyecto es innovador al implementar principios de automatización, como parte del avance de las cadenas de producción tradicionales aplicando el IoT, donde se monitorea, analiza y ejecuta acciones sobre la cadena de producción, enfocando la necesidad de la intervención humana sobre la mejora y evolución del producto y no es su producción.

El proyecto servirá de fuente documental a futuros proyectos que se realicen en la institución, teniendo como una base, la metodología, los elementos electrónicos y de sistemas utilizados para el desarrollo del sistema.

Problema

La seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola son desafíos globales críticos en el siglo XXI. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021), la producción de alimentos debe aumentar en un 60% para 2050 para satisfacer la demanda de una población en crecimiento. Sin embargo, este incremento debe lograrse en un contexto de cambio climático, escasez de recursos y urbanización acelerada, lo que hace necesario adoptar prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021).

La agricultura urbana y periurbana ha surgido como una estrategia clave para fortalecer la resiliencia alimentaria en las ciudades. Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO, 2020), este tipo de agricultura no solo contribuye a la seguridad alimentaria, sino que también promueve la sostenibilidad ambiental al utilizar recursos locales de manera eficiente. Sin embargo, la implementación de tecnologías avanzadas en espacios urbanos, donde los terrenos son limitados, representa un desafío significativo (Mok, H. F., Williamson, V. G., Grove, J. R., Burry, K., Barker, S. F., & Hamilton, A. J. , 2014).

En el ámbito rural, la tecnología ha demostrado su eficacia al aumentar la productividad agrícola. Por ejemplo, la adopción de sistemas de riego eficientes, maquinaria avanzada y semillas mejoradas ha permitido incrementar la producción mundial de cultivos en un 1,9% en 2019 (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021). No obstante, trasladar estas tecnologías a escalas menores, como los cultivos urbanos o educativos, requiere innovación y adaptación (Specht, K., Siebert, R., Hartmann, I., Freisinger, U. B., Sawicka, M., Werner, A., ... & Dierich, A., 2013).

En este contexto, la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle (COTECNOVA), ubicada en Cartago, Colombia, enfrenta un desafío particular en su invernadero educativo. Este espacio, destinado a la enseñanza e investigación en agronomía, depende actualmente de métodos manuales

para el registro de variables ambientales, lo que genera sesgos debido a la falta de precisión en las mediciones y la inconsistencia en los datos recopilados. Estas limitaciones afectan la capacidad de los estudiantes y docentes para tomar decisiones informadas y optimizar la producción de cultivos (Resh, 2022).

La implementación de un sistema de monitoreo basado en IoT (Internet de las Cosas) podría resolver estos problemas al automatizar la recolección y almacenamiento de datos ambientales, reduciendo los errores humanos y permitiendo un análisis más preciso. Este enfoque no solo mejoraría la eficiencia de los cultivos en el INVERNADERO COTECNOVA, sino que también fortalecería la formación de los futuros profesionales en agricultura sostenible (Kamilaris, 2017).

Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo un sistema de información basado en IoT puede mejorar la eficiencia y calidad de los cultivos de práctica en el INVERNADERO COTECNOVA, a través del monitoreo periódico y almacenamiento de variables ambientales?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información de monitoreo y almacenamiento de variables ambientales en los cultivos de práctica del INVERNADERO COTECNOVA basado en microcontroladores², que facilite la toma de decisiones y mejore la eficiencia de los procesos agrícolas.

Objetivos Específicos

- Implementar un prototipo de sistema electrónico que permita capturar y registrar en una base de datos con un periodo establecido, las variables ambientales relevantes en el crecimiento de las plantas (temperatura, humedad, luminosidad) en el INVERNADERO COTECNOVA.
- Diseñar una interfaz amigable con el usuario, que permita generar y visualizar los reportes de las variables ambientales albergadas en la base de datos.

² “Un microcontrolador son compactos, económicos y consumen menos energía, lo que los hace ideales para aplicaciones en automatización, robótica y dispositivos IoT (Internet de las cosas)” (Dhananjay, 2000, pág. 45).

Antecedentes

En los últimos años, ha habido un creciente interés en el desarrollo de sistemas de monitorización y automatización de cultivos en palabras de Vasyl Cherlinka “La agricultura inteligente es el futuro de toda la producción agrícola” (Cherlinka, 2022). Diversas investigaciones han abordado este tema, presentando propuestas innovadoras para mejorar la eficiencia y la calidad de la producción agrícola.

En el ámbito internacional se presenta un estudio sobre el desarrollo de un sistema de monitorización y automatización de cultivos en la Universidad Politécnica de Valencia (España) (Hernández, 2019); En esta tesis se desarrolló un sistema que permite monitorear y controlar la temperatura y la humedad en un invernadero utilizando un microcontrolador y una base de datos. Además, este trabajo se centra en la recolección de datos de temperatura y humedad utilizando sensores y almacenando la información en una base de datos, lo que permite su posterior análisis y visualización en tiempo real. Además, el sistema también incluye un módulo de control para ajustar automáticamente la temperatura y la humedad del invernadero. Finalmente se concluye que el cuidado del cultivo ecológico, se obtiene motivando y facilitando el cuidado del huerto para los usuarios aficionados y también mejorando la gestión de recursos naturales y el cuidado de la producción en el ámbito profesional. El proyecto, diseñado para ser escalable permite hacer uso de la infraestructura a usuarios no profesionales y a empresas dedicadas a la agricultura. Los dispositivos conectados permiten automatizar y monitorizar el cuidado del huerto, así como vigilar el estado del huerto en tiempo real.

Así mismo en el entorno nacional se presenta un estudio acerca de la Automatización de la producción de Forraje Verde Hidropónico y Abono Orgánico en la Granja Cunicola Autosustentable en el Municipio de Mutiscua- Colombia (Jeison Javier Lizcano Cañas, 2019). En esta tesis se propone un sistema de monitoreo y control de la calidad del agua en cultivos hidropónicos de tomate, que permite la medición y control en tiempo real de diferentes variables como pH, conductividad, temperatura y

nivel de agua. Este sistema se basa en el uso de un microcontrolador y sensores para realizar las mediciones y un sistema de comunicación con una base de datos para almacenar los datos recolectados, proporcionando metodologías y diagramas de casos de uso para el desarrollo del proyecto, se concluyó que este sistema permitió mejorar la eficiencia del cultivo hidropónico de tomate al garantizar que las condiciones del agua estuvieran en los valores óptimos para el crecimiento de las plantas.

Mas aún en el campo nacional se desarrolló un estudio sobre la Elaboración del prototipo de un sistema de control de variables atmosféricas automatizado para el cultivo de plantas bajo invernadero en ambiente indoor en la Región Caribe (OJEDA, 2020); En la cual, se desarrolló un sistema de control automatizado para el cultivo de plantas en invernaderos, utilizando sensores para medir las variables ambientales como temperatura, humedad y luminosidad.

Este sistema permitió la recopilación de datos en tiempo real y el monitoreo de las variables ambientales en el cultivo de plantas en invernadero, lo que permitió tomar decisiones informadas y mejorar la producción de los cultivos. Además, se implementó una interfaz de usuario para visualizar los datos recopilados y hacer ajustes en el sistema de control según sea necesario.

Con base en este proyecto, se puede desarrollar un sistema similar que permita la conexión de un microcontrolador con una base de datos para recolectar información a través de sensores en el huerto de la corporación de estudios tecnológicos del norte del valle y mostrar los datos recopilados. Este sistema permitiría el monitoreo de variables ambientales como temperatura y humedad. El sistema también permitiría la implementación de estrategias efectivas para mejorar la producción de los cultivos y reducir los riesgos de enfermedades y otros problemas que puedan surgir en el huerto; en conclusión, este proyecto promueve significativamente la sostenibilidad por medio del cultivo de plantas para el consumo humano, con un bajo presupuesto y un nivel de atención mínima. El prototipo fue construido con materiales económicos que cumplen las funciones necesarias para mantener los cultivos con un

desarrollo óptimo, el uso de estos materiales permitió desarrollar un invernadero que cuesta 40% menos que sus homólogos en el mercado.

Hay que mencionar, además en el área departamental se desarrolló un proyecto sobre el diseño e implementación de un sistema para el monitoreo y control de las variables temperatura, humedad y CO₂ basado en tecnologías del internet de las cosas para un cultivo de tomate en el invernadero de la unidad central del valle del cauca (Tuluá) (PATIÑO, 2022) El sistema implementado consistió en la integración de diferentes sensores para medir variables ambientales como temperatura, humedad, luminosidad y nivel de agua. Estos sensores fueron conectados a un microcontrolador y una interfaz de usuario web que permitió la visualización en tiempo real de los datos recopilados por los sensores. El objetivo principal de este sistema fue permitir el monitoreo y control de las variables ambientales en el cultivo de hortalizas, lo que permitiría optimizar el crecimiento y desarrollo de las plantas, mejorar la calidad y cantidad de la producción, y reducir los riesgos de enfermedades y plagas. Se culminó que en el invernadero se pudo monitorear de forma eficiente las condiciones de temperatura, humedad y CO₂, controlando la temperatura con un sistema de control ON/OFF, que permitió operar unos nebulizadores que lograron reducir el estrés que sufrían la plantación de tomate, lo que demuestra que en zonas con temperaturas altas se puede desarrollar cultivos de tomate Cherry tanto de manera edáfica como hidropónica

Adicionalmente en los departamentos colindantes se llevó a cabo un trabajo sobre el diseño de un sistema de monitoreo, registro y control de temperatura y humedad para un cultivo de invernadero (PALACIOS, 2016) en la Universidad Tecnológica de Pereira. El sistema implementado consistió en la integración de diferentes sensores para medir variables ambientales como temperatura, humedad, luminosidad, nivel de agua y pH. Estos sensores fueron conectados a un microcontrolador y una interfaz de usuario web que permitió la visualización en tiempo real de los datos recopilados por los sensores.

Este proyecto de grado se centra en el desarrollo de un sistema de almacenamiento digital de datos ambientales adquiridos por sensores instalados en el INVERNADERO COTECNOVA. A través de la implementación de sensores de temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo e iluminación, junto con un microcontrolador ESP32, se recopilan y transmiten datos en tiempo real a una base de datos. Esta información es posteriormente visualizada a través de una interfaz diseñada para facilitar el análisis de las condiciones ambientales dentro del invernadero.

Marco referencial

El Internet de las Cosas (IoT) desempeña un papel fundamental al permitir la interconexión de los objetos cotidianos con el internet Según (SILVESTRE, 2017) “La IoT se refiere a la interconexión en red de todos los objetos cotidianos, que a menudo, están equipados con algún tipo de inteligencia”. En el contexto de un invernadero utilizado para el cultivo de alimentos, esto implica la utilización de sensores específicos para capturar fenómenos físicos o químicos y transmitir esta información a través de tecnologías de comunicación como o redes cableadas o inalámbricas. Gracias a esta interconexión, los sensores pueden transmitir de manera continua y autónoma los datos recolectados a través de la red, lo que facilita su acceso a almacenamientos en sistemas remotos.

Una de las plataformas que permiten el uso de dispositivos electrónicos como los son los sensores, microcontroladores y tarjetas para la transmisión de datos es Arduino, la cual, se ha convertido en una herramienta especializada para grabar instrucciones en los microcontroladores y operar gran diversidad de sensores que podrían ser utilizados diferentes espacios destinados para cultivos, por ejemplo, un invernadero. Mediante la utilización de este entorno de desarrollo Arduino IDE³ (Yubal, 2020) expresa que “Arduino es una plataforma de creación de electrónica el cual es de código abierto y está basado en un hardware y software libre, flexible y fácil de manejar. Es una placa la cual está basada en un microcontrolador ATMEL (Tecnología Avanzada para la Memoria y la Lógica), donde estos microcontroladores son circuitos integrados en los cuales se pueden grabar instrucciones”, es posible configurar los microcontroladores para recibir y procesar las señales eléctricas provenientes

³ Arduino IDE (Integrated Development Environment) es una plataforma de software de código abierto utilizada para programar placas Arduino. Proporciona un entorno sencillo e intuitivo para escribir, compilar y cargar código en los microcontroladores Arduino, lo que lo hace accesible tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados (Arduino, 2025).

de los sensores. Esto permite una gestión eficiente de los datos y su posterior envío a otros dispositivos o plataformas para su almacenamiento.

Los sensores son los encargados de detectar estímulos externos, como luz, distancia, temperatura y humedad, y transformarlos en señales eléctricas comprensibles para los microcontroladores. (Admin, 2018) expone que un sensor es un dispositivo el cual está capacitado para poder detectar acciones o estímulos externos y poder responder en consecuencia. En el contexto de un área destinada para un cultivo, por ejemplo, un invernadero, estos sensores brindan información vital sobre las condiciones del microambiente generado para mejorar el proceso de cultivo. Por ejemplo, el sensor DHT11 permite medir la humedad relativa y la temperatura, mientras que el módulo Wifi Arduino ESP8266 facilita la conexión inalámbrica de los sensores con la red.

Las bases de datos juegan un rol crucial en los sistemas de información. Al ser colecciones organizadas de datos almacenados electrónicamente, las bases de datos permiten llevar un registro eficiente de la información recolectada por los sensores. Los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) proporcionan las herramientas necesarias para administrar y consultar estos datos. Para. (ORACLE, s.f.) una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de bases de datos o a sus siglas “db”, haciendo referencia a base de datos en el idioma inglés “data base”.

Los servidores web cumplen la función de almacenar el código que permite a buscadores de páginas web como por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, la generación de la interfaz visual de una página web, que permiten a un usuario, el acceso a información remotamente, por ejemplo, a la información que esté almacenada en una base de datos, donde a través de la interfaz utilizada como puente, los datos alojados en un servidor de base de datos en un principio, pueden ser

creados, editados, actualizados o eliminados y yendo un paso más, los datos en conjunto puede ser analizados (utilizando tablas para utilizar modelos estadísticos por ejemplo) y compartidos de manera eficiente con otros usuarios. La transmisión de los datos se suele realizar con http (HyperText Transfer Protocol). El http se encarga de transmitir la información de la WWW (World Wide Web), estableciendo unos criterios semánticos y sintácticos para que el ordenador solicitante y el que contiene la información tengan un idioma común en el que comunicarse. Los servidores web más conocidos son: Apache web server; Nginx; y Microsoft. (European Knowledge Center for Information Technology, 2019)

Por último, aplicar un sistema de información y el IoT, a un invernadero, que proporciona un entorno adecuado para un determinado cultivo, los sensores pueden desempeñar un papel importante en el monitoreo del microambiente y la comprensión de la injerencia de este sobre el cultivo, permitiendo que un análisis más profundo, determine formas de proceder más concretas, para un control óptimo en el proceso del cultivo.

Metodología utilizada

Esta investigación se enmarca en los estudios exploratorios debido a la necesidad de explorar y descubrir nuevas posibilidades y enfoques en el ámbito del registro y monitoreo de variables ambientales en el INVERNADERO COTEACNOVA de la sede principal de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, para ello, se realizará pruebas piloto de un sistema de información junto con los elementos que conformarían un sistema de IoT aplicado en el ámbito propuesto.

Esta investigación también tiene características descriptivas, ya que busca utilizar características y funcionalidades de sistemas similares ya implementados en otros contextos. A través de la revisión de los antecedentes presentados, se describen los sistemas desarrollados previamente, sus componentes, variables monitoreadas, métodos de recolección de datos y resultados obtenidos. Esto proporciona un panorama general de las posibilidades y beneficios de implementar un sistema similar en el INVERNADERO COTECNOVA.

En primera instancia, el proyecto se enmarca en la investigación aplicada ya que busca generar conocimiento para resolver problemas prácticos, de acuerdo con Murillo, 2008 “la investigación práctica o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación”, (Cordero, 2009, pág.159). En este caso, permitirá mejorar la eficiencia de los cultivos a través del monitoreo y registro constante de variables ambientales en los espacios de cultivos destinados a las prácticas estudiantiles en la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, y, para ello, se realizará pruebas en prototipo y piloto, de los diseños electrónicos de hardware y de software a realizar, que permitan llegar al fin propuesto, y en cuanto al enfoque, se utilizarán métodos cuantitativos para recolectar datos numéricos sobre estas variables, además, se considera un enfoque mixto, donde se pueden complementar los datos cuantitativos con observaciones cualitativas que presente el cultivo y obtener una visión más completa de la funcionabilidad del sistema autónomo.

Esquema Temático

El presente capítulo tiene como finalidad, informar los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del ante proyecto, desglosando su contenido en torno a los dos objetivos específicos planteados en la propuesta. Conforme a esto, se presenta un esquema que sirve de guía para exponer aspectos principales abordados en este estudio.

En los siguientes subcapítulos, se detallan los componentes esenciales del sistema de monitoreo de variables ambientales en el cultivo de prácticas de COTECNOVA. El primer subcapítulo aborda el diseño, desarrollo e implementación del prototipo basado en microcontroladores, el cual permite la captura en tiempo real de los parámetros de temperatura, luminosidad, humedad ambiental y de suelo. Se explicará la selección del microcontrolador, los sensores⁴ y la plataforma de programación del microcontrolador, su configuración y la integración con el sistema de almacenamiento de datos que garantizó un monitoreo eficiente y confiable.

El segundo subcapítulo describe el desarrollo de una interfaz amigable con el usuario, diseñada para facilitar la visualización de los datos recolectados. Se describirá el desarrollo de la base de datos y su integración con la interfaz de usuario describiendo los criterios de usabilidad y funcionalidades clave que permite a los usuarios interactuar con este sistema para generar reportes en función de rangos de tiempo.

A través de este esquema temático, se busca proporcionar una estructura lógica y comprensible que facilite el proceso desarrollado para obtener los resultados deseados en esta investigación.

⁴ "Los sensores son componentes clave en aplicaciones de medición, monitoreo y control, y se utilizan en una amplia gama de campos, desde la industria y la medicina hasta la domótica y la agricultura. Su funcionamiento se basa en principios físicos, químicos o biológicos, dependiendo del tipo de variable que midan" (Fraden, 2016, pág. 12)

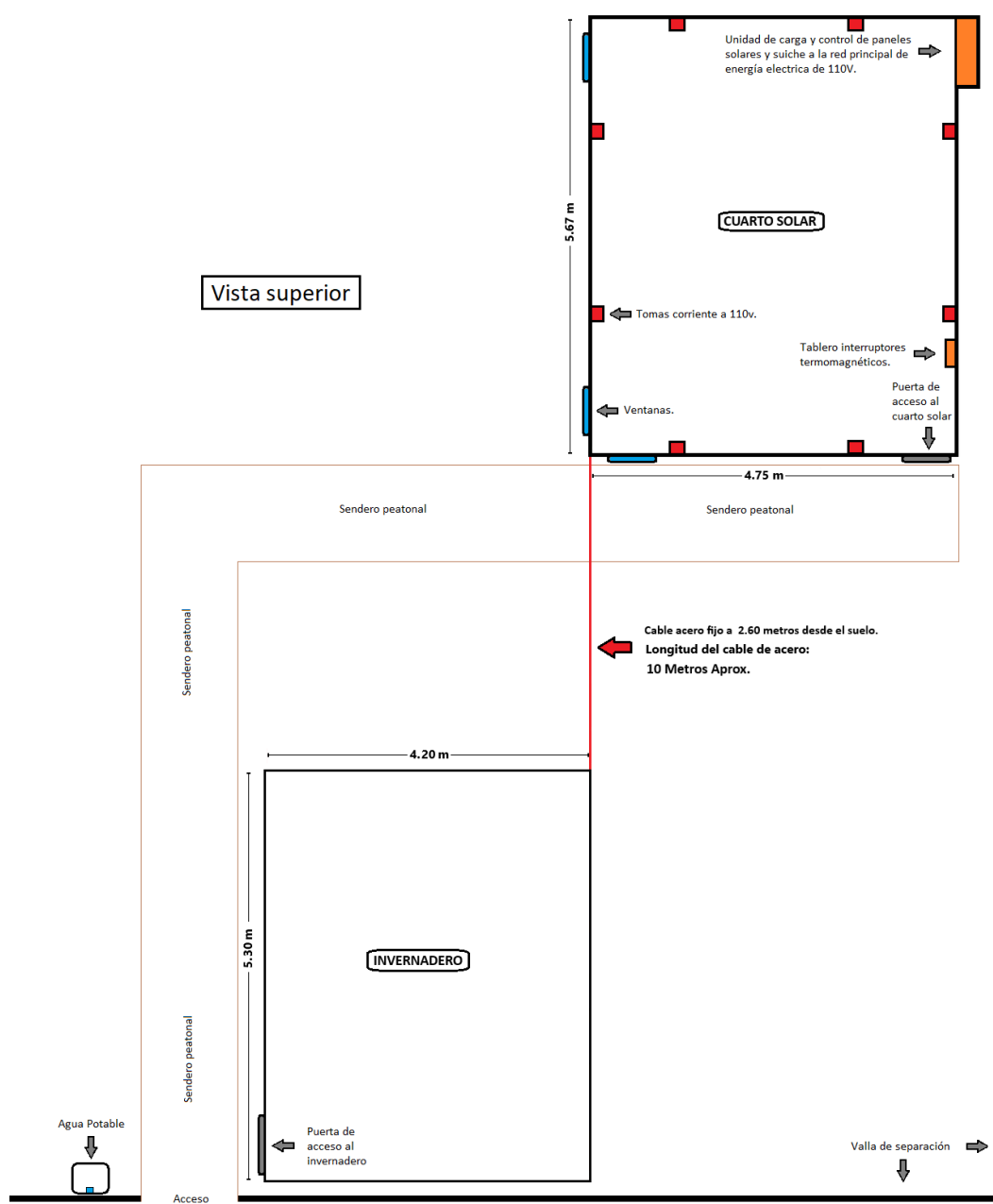
Capítulo 1. Implementación del prototipo para la recolección y registro de variables ambientales

En este capítulo se explica el proceso llevado a cabo para cumplir con el primer objetivo propuesto, donde se ha dividido el desarrollo de este, en tres líneas paralelas. La primera corresponde al reconocimiento del INVERNADERO COTECNOVA donde se instaló los dispositivos IoT necesarios realizar la lectura y registro de las variables ambientales de este lugar. La segunda línea de trabajo corresponde a seleccionar, adquirir y desarrollar el hardware necesario para la captura de variables ambientales (fuente de energía, sensores, microcontrolador) y una última línea de trabajo, para el diseño y selección de la plataforma de desarrollo de código de programación para instruir al microcontrolador con las tareas necesarias para su correcto funcionamiento.

Reconocimiento del área donde se encuentra ubicado el invernadero

Se realizó un reconocimiento del área donde se encuentra el INVERNADERO COTECNOVA, con el fin de verificar las posibilidades que nos puede brindar el área, como acceso al lugar, recursos básicos de energía eléctrica, agua, áreas protegidas de la intemperie, etc.

Con las visitas realizadas al lugar, se realizó el levantamiento de un plano que ha permitido conocer distancias y dimensiones del área ocupada del INVERNADERO COTECNOVA y de los recursos circundantes con los que se ha podido contar para el desarrollo de este proyecto que han sido brindados por la Universidad en donde la siguiente Figura 1 se bosqueja el área ocupada por el invernadero y distancias a los recursos disponibles.

Figura 1. Bosquejo con las dimensiones de áreas ocupadas por el INVERNADERO COTECNOVA

Nota. En el reconocimiento del lugar, se encontraron con acceso a recursos como agua, energía eléctrica proveniente de energía solar y energía pública y acceso a internet por medio Wifi. Ilustración Plano de ubicación del INVERNADERO COTECNOVA.

Selección de componentes IoT para el monitoreo ambiental

La selección de los componentes electrónicos (fuente de energía, sensores y microcontrolador) se definió a partir de dos etapas, la inicial que corresponde a levantar los requerimientos solicitados por el personal interesado, quien como interesado en la ejecución de este proyecto, ha entregado información de aquellas variables ambientales con las cuales, desearía que el sistema de información contara. La segunda etapa, corresponde a que, en base de la fase inicial, se inicia un proceso de búsqueda, selección, puesta a prueba y validación, de cada componente electrónico (fuente de energía, sensores, microcontrolador) que ha permitido cumplir con los objetivos propuestos.

Obtención de los requerimientos de las variables ambientales.

Para comprender mejor el comportamiento del clima interior y circundante de un sistema de cultivo de alimentos utilizando el sistema artificial de invernaderos, se ha enlistado todos los fenómenos físicos y químicos que suceden de forma natural en esta área, los cuales, permitieron hacer un proceso de selección de aquellas variables ambientales que tuvieran mayor relevancia para los interesados, cuando se entra a realizar un estudio de un estado puntual de la línea del proceso de cultivos utilizando dicha técnica, para ello la Tabla 1 contiene las variables ambientales (naturales) internas y externas que afectan un cultivo desarrollado en un invernadero.

Tabla 1. Variables ambientales internas y externas incidentes sobre un invernadero.

	Internas	Externas
Calidad de suelo	Nutrientes, pH, textura y capacidad de retención de agua.	Si el suelo interno es compartido con el exterior, puede verse afectado por las condiciones del suelo externo.
Calidad del agua	La calidad de agua por riego manual puede ser intervenido por la mano humana.	Si se usa agua de fuentes externas, su pH, salinidad y pureza es difícil de controlar si es usado para un riego manual interno.
Cambios estacionales	Pueden afectar la estructura del invernadero.	Variaciones en la duración del día y la intensidad de la luz solar.
Concentración de CO₂	Influye en la fotosíntesis y el crecimiento vegetal.	No tiene incidencia directa sobre el cultivo
Concentración de oxígeno del suelo	Importante para la respiración radicular.	Si el suelo interno es compartido con el exterior, puede verse

		afectado por las condiciones del suelo externo.
Conductividad eléctrica (CE) del suelo	Indica la concentración de sales y nutrientes.	Si el suelo interno es compartido con el exterior, puede verse afectado por las condiciones del suelo externo.
Contaminación del aire	Puede generarse a partir de contaminación inducida a voluntad de forma artificial o por error humano.	Puede afectar la calidad del aire dentro del invernadero si existe ductos.
Eventos climáticos extremos	Tormentas, huracanes o sequías que pueden dañar el invernadero.	
Humedad del suelo	Disponibilidad de agua para las raíces por riego artificial.	Si el suelo interno es compartido con el exterior, puede verse afectado por las condiciones del suelo externo.
Humedad relativa del ambiente	Afecta la transpiración de las plantas y la incidencia de enfermedades.	Afecta la humedad interna y la necesidad de ventilación.
Iluminación	Cantidad y calidad de luz disponible para la fotosíntesis (proviene de radiación solar o iluminación artificial).	Proviene de la radiación solar.
Precipitaciones	Su existencia depende de precipitaciones artificiales.	Pueden dañar la estructura o afectar la humedad interna.
Presencia de Plagas y enfermedades	Pueden proliferar en condiciones desfavorables.	Pueden ingresar al interior y verse afectadas o beneficiadas por las condiciones internas.
Presión atmosférica	Si el invernadero es hermético, se puede ejercer modificación sobre la presión interna del mismo.	Puede influir en la ventilación y el comportamiento de las plantas si el invernadero no es hermético.
Radiación solar	Es quien genera la iluminación natural interna, a partir de las características del material que cubre el techo del invernadero.	Determina la cantidad de luz que podría entra al invernadero.
Temperatura	Regula el crecimiento y desarrollo de las plantas.	Influye en la temperatura interna del invernadero.
Velocidad y dirección del viento	Si existe dispositivos mecánicos, puede afectar la estructura del invernadero y la ventilación.	Puede afectar la estructura del invernadero y la ventilación.
Ventilación	Controla la circulación del aire y evita la acumulación de calor o humedad excesiva (natural por ductos de ventilación o forzada por dispositivos mecánicos).	Si el invernadero cuenta con ductos de ventilación con el exterior, la velocidad y dirección del viento puede afectar la ventilación interna.

De acuerdo con reuniones con el personal interesado se procede a seleccionar aquellas variables ambientales internas y externas que son relevantes para este, donde se concluyó un mínimo de

variables necesarias que permitieran darle un sentido de existencia al proyecto, sin cerrar la puerta a futuro de implementar más sensores que permitan adquirir datos de las otras variables restantes.

En esa selección, se acordó realizar mediciones tanto interna como externa de algunas variables ambientales, incluyendo algunos requerimientos solicitados por el interesado, que han sido determinados por un acondicionamiento especial en el interior del INVERNADERO COTECNOVA.

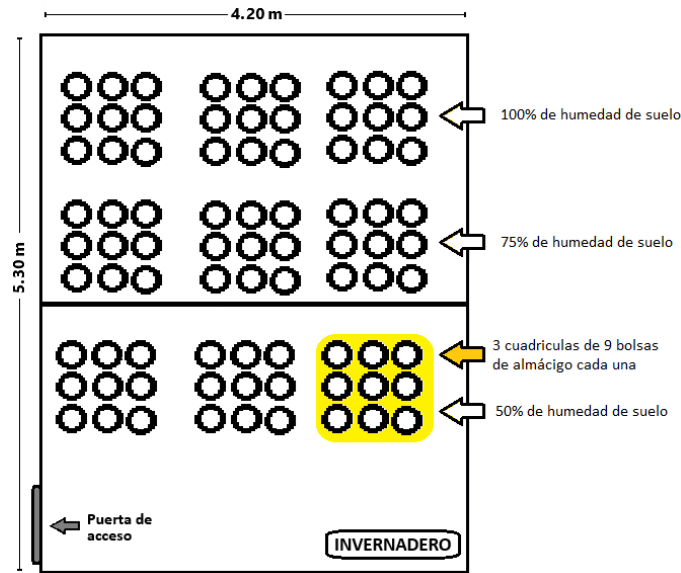
En la siguiente tabla, se presenta las variables internas y externas seleccionadas incluyendo requerimientos solicitados por el interesado, concluyendo en total el uso de 9 sensores para la medición de 4 variables ambientales.

Tabla 2. Variables ambientales internas y externas seleccionadas

	Internas	Externas
Humedad del suelo	Un sensor para un surco acondicionado al 50% de humedad. Un sensor para un surco acondicionado al 75% de humedad. Un sensor para un surco acondicionado al 100% de humedad.	Ningún sensor.
Humedad relativa del ambiente	Un sensor.	Un sensor.
Iluminación	Un sensor.	Un sensor.
Temperatura	Un sensor.	Un sensor.

Como se observa en la anterior tabla, existe un requerimiento especial para medir la humedad del suelo interno de tres surcos independientes, esto es que, dentro del invernadero, se han trazado tres líneas imaginarias para instalar en cada línea, tres cuadrículas conformadas por 9 bolsas de almácigo⁵. Para comprender mejor esta distribución, la Figura 2, muestra la distribución de las cuadrículas de bolsas de almácigo destinadas a un cultivo.

⁵ Una bolsa de almácigo es un recipiente utilizado en horticultura para la germinación de semillas y el crecimiento inicial de plántulas antes de su trasplante. Estas bolsas, generalmente hechas de plástico, permiten un buen drenaje y aireación de las raíces, lo que favorece el desarrollo saludable de las plantas (Adams, Bamford, & Early, 2008)

Figura 2. Distribución de cuadrículas de bolsas de almácigo.

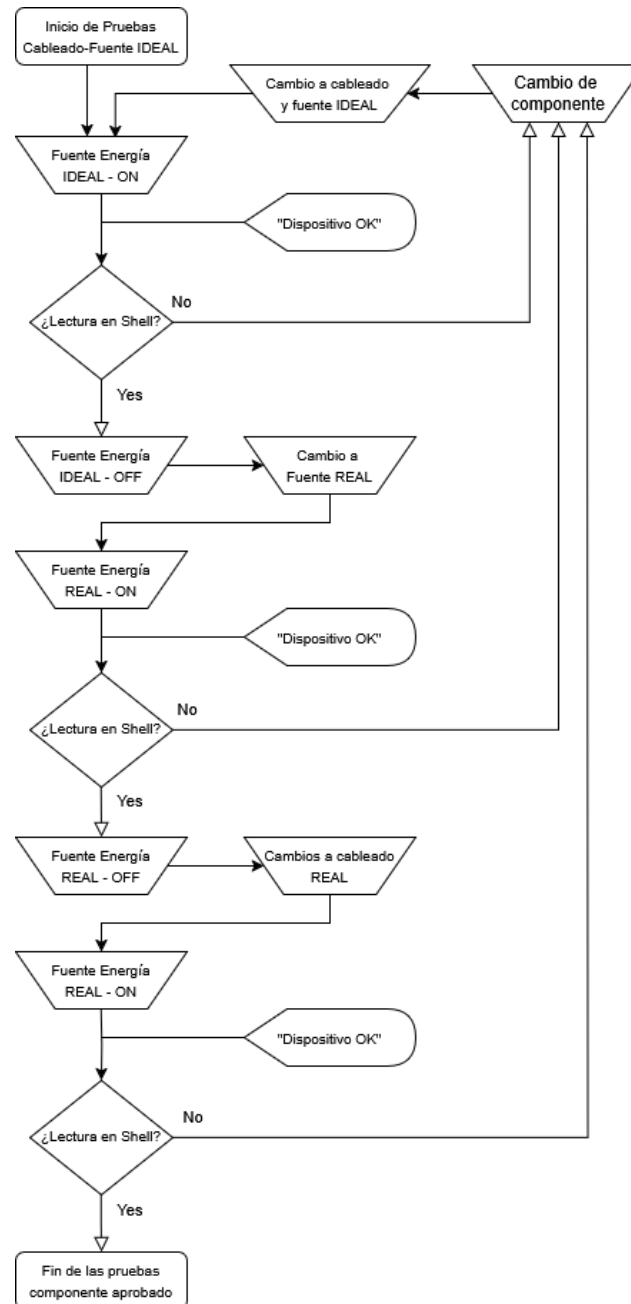
Nota. La imagen representa las dimensiones de la estructura que conforma el área ocupada por el invernadero y de la distribución de las 81 bolsas de almácigo en tres surcos, para realizar riego manual y acondicionar 50, 75 y 100% de humedad de suelo. Creación propia.

Ciclo de pruebas del prototipo

En todo proceso de selección de componentes de IoT las pruebas son de vital importancia para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo final que será implementado, por ello, se planteó una serie de pruebas que han permitido determinar aquellos elementos que son aptos para ser usados en el proyecto con el costo más bajo posible de implementación. Estas pruebas son escalares y se diseñaron en un ciclo cerrado, donde si alguno de los elementos de la versión de prototipo a probar no cumplía satisfactoriamente una prueba, se descartaba inmediatamente la versión del prototipo (esto es debido a que elementos como un sensor, no se puede modificar o alterar) y se procedía a utilizar un elemento con mejores características (esto implicaba un nuevo elemento, por lo general, de mayor costo) y se reiniciaba de nuevo las pruebas en una nueva versión del prototipo. En la Figura 3 se describe el diagrama de flujo que determina las etapas de aprobación de cada elemento del dispositivo

prototipo, aclarando que cada elemento del dispositivo debía probarse independientemente de los demás elementos.

Figura 3. Diagrama de flujo a seguir para las pruebas de los elementos del dispositivo prototipo.



Fuente. Creación propia.

Estudio y selección de los sensores para capturar los estados de las variables micro ambientales.

Para la selección de los sensores, se ha tenido en cuenta algunos criterios básicos que han permitido hacer un filtrado de sensores que cumplen con el requisito principal de tener la capacidad de captar con un adecuado rango, las mediciones de aquellas variables ambientales seleccionadas a los que se encuentra sometido el INVERNADERO COTECNOVA.

Determinar el rango de las variables ambientales temperatura del ambiente, humedad de ambiente, iluminación y humedad del suelo apropiado para la selección de los sensores ha implicado realizar una consulta respecto a la propia naturaleza del comportamiento del fenómeno implicado en cada variable y de su relación con el entorno, en el caso particular donde se encuentra ubicado el INVERNADERO COTECNOVA, existe cierto beneficio de ubicarse geográficamente en una zona del eje tropical del planeta, donde no se tienen temporadas estacionarias de verano o inviernos como en las latitudes al norte y al sur. En la Tabla 3 se muestra un pequeño análisis de cada variable ambiental.

Tabla 3. Descripción de las variables ambientales.

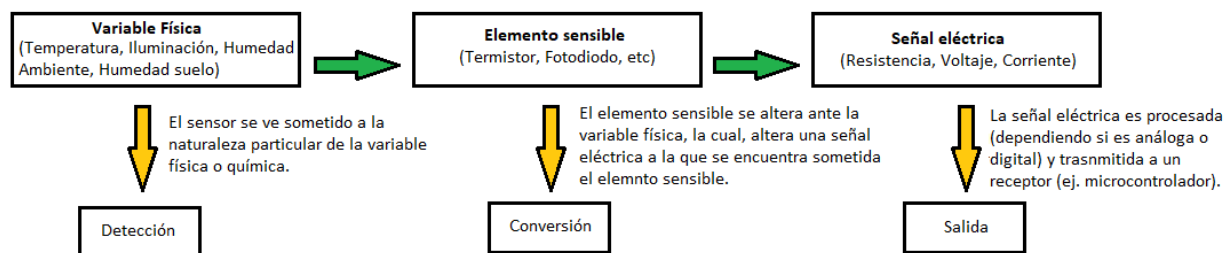
Variable	Definición	Formas de expresión a utilizar	Fórmula
Temperatura del ambiente (National Geographic, 2023)	Medida de la energía térmica presente en el aire.	Grados Celsius (°C): Escala de temperatura basada en el punto de congelación (0°C) y ebullición (100°C) del agua.	Entre las diferentes unidades destinadas para tal medida (grados Fahrenheit (°F) y Kelvin (K)), existen fórmulas de conversión entre estas.
Iluminación (International Commission on Illumination (CIE), 2023)	Cantidad de luz solar visible que llega a una superficie en un momento dado.	Intensidad luminosa (lux): Cantidad de luz que incide sobre una superficie, medida en lux (lumens por metro cuadrado).	$\text{Intensidad luminosa} = \frac{\text{Flujo luminoso}}{\text{Área}}$
Humedad del ambiente (National Weather Service, 2023)	Concentración de vapor de agua en la atmosfera.	Humedad relativa: Es el porcentaje de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima de vapor que el aire	$\text{Humedad relativa} = \left(\frac{\text{Humedad absoluta}}{\text{Humedad de saturación}} \right) \times 100\%$

		puede contener a una temperatura específica. (medido en porcentaje)	
Humedad del suelo (USDA Natural Resources Conservation Service, 2023)	Cantidad de agua presente en los poros del suelo.	Contenido volumétrico (θ_v): relación entre el volumen de agua presente en el suelo y el volumen total de la muestra de suelo. (medido en porcentaje)	$\theta_v = \left(\frac{\text{Volumen de agua}}{\text{Volumen de suelo}} \right) \times 100\%$

Teniendo claridad sobre la naturaleza de las variables ambientales en cuestión, se ha procedido a la selección de los sensores que permitan obtener información de cada variable, para ello, se ha tenido algunos criterios en cuenta para su selección, ya que con la implementación masiva de las IoT, el mercado mundial de los sensores, como dispositivos digitales y analógicos de medición, están en constante creación, evolución y diversificación, lo que nos conlleva a toparnos con una gran cantidad de opciones tanto en el mercado local, nacional e internacional. Para tal propósito de selección, la Tabla 4 se describe los criterios establecidos para la selección de los sensores.

Como dato informativo, en la Figura 4 se muestra el comportamiento básico de un sensor para medir un determinado fenómeno, físico o químico.

Figura 4. Diagrama básico de operación de un sensor.



Nota: En cuanto a los sensores, lo ideal sería contar con sensores de calidad de grado industrial, pero debido al costo tan elevado de ellos y que este proyecto solo llegará a pruebas prototipo, estos han sido descartados. Fuente. Creación propia.

Tabla 4. Descripción de los criterios de los sensores utilizados.

Parámetro por medir	-Temperatura Ambiental. -Humedad Ambiental. -Humedad de suelo. -Iluminación solar
Presupuesto económico	Se ha proyectado tener un conjunto de pruebas necesarias (ver Figura 3 Diagrama de flujo a seguir para las pruebas de los elementos del dispositivo prototipo) para aceptar la implementación de un sensor cuando el proyecto se ha llevado a producción, donde se estableció el parámetro de presupuestar el proyecto, al costo mínimo necesario que permita obtener todos los elementos IoT que cumplan mínimamente los criterios de esta tabla y para ello, se explora desde el sensor más económico hallado en el mercado que cumpla con estos parámetros y que pase con éxito el conjunto de pruebas necesarias para llevar a la etapa de producción.
Precisión	La precisión de cada sensor debe al menos, tener un margen de error entre un mínimo de 3% a un máximo de 5%.
Ambiente locativo	Los sensores deben en lo posible, soportar físicamente las condiciones a las que serán expuestos o en su defecto, poder ser fácilmente adaptados o protegidos (protección contra el agua o polvo, por ejemplo).
Tipo de señal de operación	Se considero que los sensores deben utilizar señales de operación no privativas de alguna empresa particular y que sean de amplio uso en la industria de la electrónica como la comunicación analógica, digital, I2C ⁶ (Semiconductors, 2021) (Circuito Inter-Integrado o SPI (Interfaz Periférica Serie).
Conectividad Sensor-Microcontrolador	Lo sensores se deben utilizar con una gama amplia de microcontroladores o plataformas de creación de electrónica, por ejemplo, plataformas como Arduino, Raspberry Pi, ESP32/ESP8266, Microchip, BegleBone, FPGA, etc.
Fuente de alimentación requerida	Los voltajes de operación de los sensores deben encontrarse entre los rangos de 3.3 a 5 voltios en corriente continua (Este criterio se ha basado en energías renovables, que, a futuro, el dispositivo pueda alimentarse con un kit energético para utilizar energía solar).
Base de datos y catálogos	Los sensores deben estar su referencia contramarcada físicamente o en su efecto se debe garantizar su referencia exacta, esto es con el fin de poder encontrar su hoja de datos técnicos de operación, catálogos como Datasheet, Digi-Key o alguna plataforma de programación IoT, que nos brinde información relevante relacionada sobre la operación del sensor.

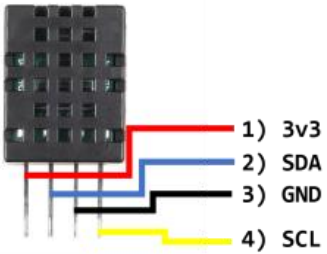
Fuente. Creación propia.

Procediendo en la búsqueda, adquisición y pruebas de los componentes, se llegó a seleccionar aquellos componentes que garantizan el correcto funcionamiento del dispositivo, bajo las condiciones

⁶ **I2C (Inter-Integrated Circuit)** Este protocolo permite la comunicación entre dispositivos electrónicos, como sensores, microcontroladores y memorias, utilizando solo dos líneas de señal: **SDA (Serial Data Line)** para la transmisión de datos y **SCL (Serial Clock Line)** para la sincronización del reloj.

ambientales y recursos disponibles a las que se encuentra sometido el INVERNADERO COTECNOVA. La siguientes Tablas muestran cada sensor seleccionado, sus características principales y una pequeña imagen física, los cuales, fueron seleccionados aplicando el diagrama de flujo a seguir (Ver Figura 3. *Diagrama de flujo a seguir para las pruebas de los elementos del dispositivo prototipo*) para las pruebas de los elementos del dispositivo prototipo descrito previamente.

Tabla 5. Sensor de humedad y temperatura ambiental DHT20.

	Características	Imagen física
Rango de medición de	-40 a 80 °C	
Precisión de temperatura	±0.5 °C	
Resolución de temperatura	0.1 °C	
Rango de medición de humedad	0-100% RH	
Precisión de humedad	±3% RH	
Resolución de humedad	0.1% RH	
Voltaje de operación	2.2V a 5.5V	
Corriente de operación	0.4 mA (medición), 0.5 µA (en	
Frecuencia de medición	1 Hz (una vez por segundo)	
Interfaz	I2C	
Dimensiones	14mm x 10mm x 5mm	
Tiempo de respuesta	1 segundo	
Durabilidad	Resistente a condiciones	
Precio	Moderado	

Fuente. (Adafruit Industries, 2023)

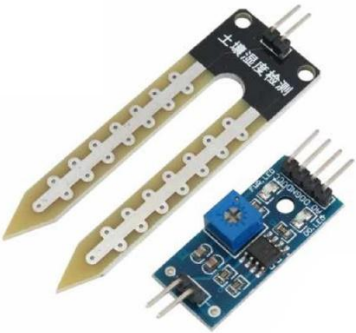
Tabla 6. Sensor de iluminación BH1750.

	Características	Imagen física
Tipo de sensor	Sensor digital de luz (Luxómetro)	
Principio de funcionamiento	Mide la intensidad de luz en lux mediante un fotodiodo y un convertidor ADC.	
Rango de medición	1 lux a 65,535 lux	
Salida	Datos digitales en Lux (I2C)	
Precisión	Alta precisión con compensación de temperatura y calibración interna.	
Facilidad de uso	Necesita comunicación I2C, pero el uso es relativamente sencillo con bibliotecas	

	adecuadas.
Consumo de energía	Muy bajo (aproximadamente 0.12 mA en modo de funcionamiento).
Costo	Moderado a bajo
Aplicaciones	Medición precisa de iluminación en dispositivos móviles, iluminación automática, monitoreo ambiental, etc.
Interfaz	Digital (I2C)
Respuesta a cambios de luz	Rápida, tiempo de respuesta en ms
Tamaño	Compacto, pero más grande que un LDR típico

Fuente. (RoboJax, 2023)

Tabla 7. Sensor de humedad del suelo resistivo con comparador diferencia lm393.

	Características	Imagen física
Rango de medición de humedad	0% a 100% (humedad relativa del suelo)	
Precisión de humedad	±5% (depende de la calibración y condiciones del suelo)	
Resolución de humedad	Depende del ADC utilizado (comúnmente 10 bits)	
Voltaje de operación	3.3V a 5V	
Corriente de operación	~15 mA (depende del voltaje y condiciones de uso)	
Interfaz	Salida analógica (A0) y salida digital (D0) con comparador LM393	
Dimensiones	~30 mm x 15 mm (depende del modelo específico)	
Tiempo de respuesta	~1-2 segundos (depende de la humedad y condiciones del suelo)	
Durabilidad	Limitada por corrosión de las sondas metálicas (varios meses a años)	
Material de las sondas	Metálico (sujeto a corrosión con el tiempo)	
Compatibilidad	Compatible con Arduino, Raspberry Pi y otros microcontroladores	
Facilidad de instalación	Fácil (solo requiere insertar las sondas en el suelo)	
Requerimientos de mantenimiento	Limpieza periódica de las sondas para evitar corrosión y falsas lecturas	
Aplicaciones comunes	Agricultura, jardinería automatizada, sistemas de riego inteligente	
Sensibilidad a sales y fertilizantes	Alta (puede afectar la precisión de la medición)	

Resistencia a la intemperie	Limitada (recomendable proteger de la lluvia y condiciones extremas)
------------------------------------	--

Fuente. (Last Minute Engineers, 2023)

Como se observa en las tablas anteriores, algunos sensores pueden tener la cualidad de realizar mediciones a diferentes variables a la vez, caso puntual, el sensor DHT20, puede medir temperatura y humedad ambiental lo que lo hace ser un sensor de grandes prestaciones reduciendo costos de operación y de implementación. La distribución de los sensores para cada variable ambiental que se desea medir es la siguiente, donde se ha de medir variables ambientales tanto internas, como externas del INVERNADERO COTECNOVA.

Humedad del suelo:

Interna: Se medirá en tres surcos con diferentes niveles de humedad (50%, 75% y 100%).

Externa: No se requiere medición.

Sensor seleccionado: Sensor de humedad del suelo resistivo con comparador LM393.

Humedad relativa del ambiente:

Interna: Un sensor.

Externa: Un sensor.

Sensor seleccionado: Sensor de humedad y temperatura ambiental DHT20.

Iluminación:

Interna: Un sensor.

Externa: Un sensor.

Sensor seleccionado: Sensor de iluminación BH1750.

Temperatura:

Interna: Un sensor.

Externa: Un sensor.

Sensor seleccionado: Sensor de humedad y temperatura ambiental DHT20.

En total se utilizarán 9 sensores para realizar las mediciones, los cuales, para su correcto funcionamiento, se requiere realizar adaptaciones energéticas para su funcionamiento y de redes de datos para su comunicación con el microcontrolador. En los siguientes apartados, se hace con mayor detalle respecto a estas conexiones.

Como consideraciones para tener en cuenta es que estos sensores cumplen las características de energía renovable, lo que, para un futuro, se puede llevar una transformación del sistema de suministro eléctrico a energía solar para reducir los costos operativos.

Como todo dispositivo electrónico, es necesario realizar mantenimiento preventivos y correctivos a los sensores, principalmente a los sensores de humedad del suelo, ya que su principal desventaja, es que al estar en contacto directo dentro del suelo donde se encuentra el cultivo y ser un sensor no fijo, la probabilidad de verse afectado por trabajo humano sobre el propio cultivo es alta, lo que es necesario periódicamente, estar observando la correcta instalación de este sobre el suelo. Los demás sensores, al ser sensores fijos, que se encuentran anclados a carcasas de protección, su mantenimiento preventivo se basa en solo limpiezas periódicas de polvo, agua y materiales producto de insectos.

Estudio y selección del microcontrolador.

En el anterior apartado, se realizó la selección de los sensores ambientales, los cuales, son solo una parte del sistema integral de monitoreo de las variables ambientales. Para que estos sensores puedan cumplir su función de manera efectiva, es necesario contar un microcontrolador que actúe por decirlo de una forma, como el cerebro del sistema, encargado de adquirir, procesar y gestionar los datos

provenientes de los sensores. La correcta relación entre los sensores y el microcontrolador es totalmente fundamenta, ya que este último no solo es encargado de recibir la señal proveniente del sensor (señales que en el caso de sensores análogos, son variaciones de voltajes o corrientes eléctricas y en el caso de sensores digitales, son cadenas eléctricas binarias) sino que también la interpreta, las almacena temporalmente, realiza cálculos matemáticos con ellas y por medio de conexiones a redes, las transmite a otros dispositivos como este proyecto en particular, una base de datos.

Este dispositivo electrónico debe ser capaz de comunicarse con los sensores a través de diferentes interfaces, esto conlleva a revisar las interfaces de comunicación utilizadas por cada sensor. Por ejemplo, interfaces estantales de comunicación como salidas análogas, digitales como el I2C, son señales usualmente utilizadas en la gran mayoría de sensores, lo que nos abre un abanico de posibilidades de observar en el mercado, una buena cantidad de microcontroladores. La siguiente Tabla 8 no resume las necesidades mínimas que requiere cada sensor para poder ser comunicado y controlado desde un microcontrolador.

Tabla 8. Interfaz de comunicación y rango de voltaje.

Sensor	Requerimientos para su Funcionamiento	Interfaz de Comunicación	Rango de Voltaje	Notas Adicionales
DHT20 (Humedad y Temperatura)	- Alimentación estable. - Comunicación I2C. - Librerías específicas para su interpretación.	I2C	2.2V a 5.5V	Requiere resistencias de pull-up ⁷ (Horowitz P. &., 2015) en las líneas SDA y SCL para una comunicación estable.
BH1750 (Iluminación)	- Alimentación estable. - Comunicación I2C. - Librerías para	I2C	2.4V a 3.6V	Funciona mejor con voltajes cercanos a 3.3V.

⁷ Las **resistencias pull-up y pull-down** son componentes electrónicos utilizados en circuitos digitales para asegurar que una línea de señal tenga un estado definido (alto o bajo) cuando no está siendo activamente controlada por un dispositivo.

	lectura de datos en lux.			
Sensor de Humedad del Suelo	- Alimentación estable. - Salida analógica o digital (dependiendo del uso). - Calibración.	Analógica (A0) o Digital (D0)	3.3V a 5V	La salida digital usa un comparador LM393. La salida analógica requiere un ADC.

Otro elemento no menos importante, es que el dispositivo desarrollado estará operando en lugar al aire libre, el microcontrolador, deber estar en capacidad física de operar en las condiciones ambientales del invernadero, soportando variaciones de temperatura, humedad y otros factores externos.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta al seleccionar el microcontrolador a parte de su compatibilidad con los sensores es la capacidad para integrarse a otros componentes del sistema, como módulos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, etc) para la transmisión de datos a una plataforma de monitores remoto. Asimismo, debe contar con suficientes recursos de procesamiento y memoria para no solo manejar múltiples sensores simultáneamente, también almacenar los datos recolectados por estos, y ejecutar los algoritmos necesarios para nuestro propósito en tiempo real.

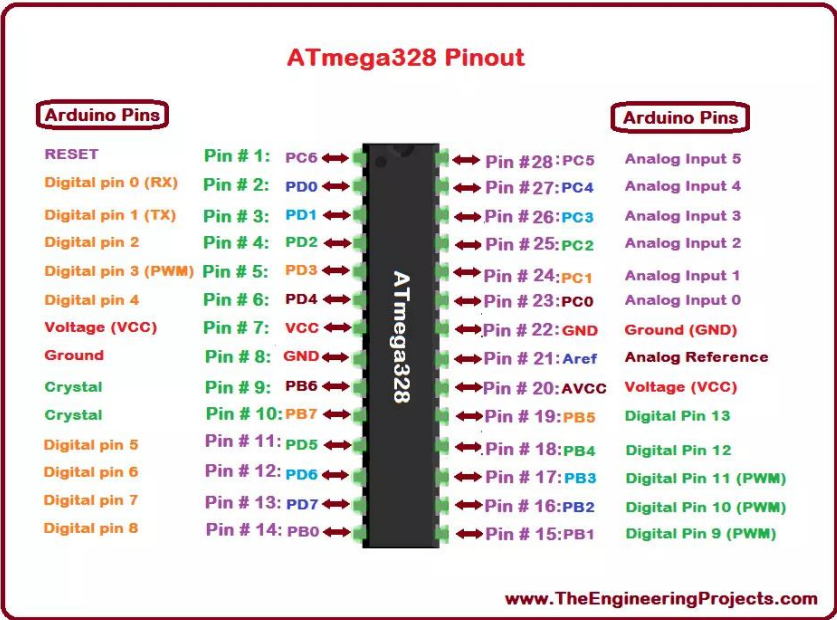
En resumen, la relación entre los sensores y el microcontrolador es simbiótica: los sensores proporcionan los datos necesarios para entender el entorno, mientras que el microcontrolador procesa y gestiona esta información, convirtiéndola en datos que un usuario pueda comprender y ser de utilidad.

En este capítulo, se describe como fue el estudio y selección del microcontrolador que mejor se adaptó a las necesidades del proyecto, considerando factores como su capacidad de procesamiento, interfaces de comunicación, consumo energético, coste y facilidad de programación. El objetivo es garantizar que el microcontrolador seleccionado no solo funcione de manera óptima con los sensores ya elegidos, sino que también permita escalar el sistema en el futuro, incorporando nuevas funcionalidades

y sensores adicionales para un conocimiento más completo del microambiente del INVERNADERO COTECNOVA.

En la búsqueda de microcontroladores en el mercado se tomó en cuenta la importancia de adquirir un microcontrolador que se encuentre ya listo para ser utilizado, esto es, que un microcontrolador en esencia es un chip encapsulado que solo cuenta con unos pines de entrada y unos pines de salida (Ver Figura 5).

Figura 5. ATmega328 Pinout (Entradas y Salidas).



Fuente. (Watson, 2017)

Como se observa en la figura, de por sí solo, es totalmente no funcional, para poder utilizar un microcontrolador, se requiere que vaya acompañado de otros elementos de electrónica para que un usuario pueda hacer uso de este. En la Tabla 9 se detalla aquellos elementos electrónicos que se requiere para hacer funcionar por ejemplo el microcontrolador de la empresa fabricante Atmel con referencia ATmega328P, microcontrolador usar por la placa de desarrollo ampliamente usada en diversos tipos de proyectos Arduino Uno R3.

Tabla 9. *Requisitos necesarios para trabajar con el microcontrolador ATmega 328P.*

Categoría	Requisito	Detalles Adicionales
Alimentación	Voltaje de operación: 1.8V a 5.5V (recomendado 5V).	Usar capacitores de desacoplamiento (100 nF) cerca de los pines VCC y GND.
Oscilador/Reloj	Cristal oscilador de 16 MHz (o resonador cerámico).	Conectar a los pines XTAL1 y XTAL2 con capacitores de 22 pF a tierra.
Conexiones Básicas	- Conexión a GND (tierra). - Resistencia pull-up de 10 kΩ en el pin RST.	Evita reinicios no deseados.
Programación	- Programador compatible (AVR ISP, USBasp, Arduino como programador). - Software (Arduino IDE, Atmel Studio, AVRDUDE).	Conexión de pines MOSI, MISO, SCK y RESET al programador.
GPIO	Configuración de pines como entradas o salidas.	Usar resistencias pull-up/pull-down en entradas si es necesario (por ejemplo, para botones).
Comunicación Serial	- UART: Pines TX y RX. - I2C: Pines SDA y SCL con resistencias pull-up.	Resistencias pull-up de 4.7 kΩ a 10 kΩ para I2C.
Memoria	- 32 KB Flash (programa). - 2 KB SRAM (datos). - 1 KB EEPROM.	Asegurarse de no exceder los límites de memoria.
Protecciones	- Diodos de protección en entradas/salidas. - Fusibles o reguladores.	Proteger contra sobretensiones y cortocircuitos.
Herramientas	- Arduino IDE o Atmel Studio. - Librerías para ADC, PWM, timers, etc.	Facilitan la programación y manejo de periféricos.
Documentación	- Datasheet del ATmega328P. - Guías y tutoriales.	Consultar para detalles técnicos y ejemplos de implementación.

Fuente. (Corporation, 2016)

Al entender que un microcontrolador de por sí solo, no es funcional, no es operativo y depende obligatoriamente de otros elementos, entra el concepto de Placas de Desarrollo⁸ o Tarjeta de Desarrollo, las cuales, a ejemplo comparativo, tiene cierta semejanza como una tarjeta madre (motherboard) utilizada en ensambles de computadores.

⁸ Una **placa de desarrollo** Estas placas suelen incluir componentes esenciales como reguladores de voltaje, conectores de entrada/salida, interfaces de comunicación (USB, UART, I2C, SPI) y, en algunos casos, sensores y actuadores integrados. (Banzi, 2014)

En base al ejemplo anterior, se proyectó inicialmente que se debía basar este proyecto en las placas de desarrollos que tuvieran la capacidad de conectar los sensores seleccionados y que puedan ser adquiridas en el mercado nacional, lo que la búsqueda dio como resultado, dos placas de desarrollo, la primera, diseñada y construida por la empresa Arduino⁹, denominada Arduino UNO R3¹⁰, la cual trabaja con el microcontrolador Atmel 328P. La segunda placa de desarrollo es de la empresa ESPRESSIF, con su modelo de microcontrolador ESP32, ensamblado en la placa de desarrollo versión R-CRM-es-ESP32-WROOM-32U¹¹ (Consulta posteriores después de haber adquirido esta placa de desarrollo, hemos encontrado que la empresa ESPRESSIF no recomienda el uso de esta versión, debido a que existen en la actualidad nuevas versión de este chip con actualizaciones y mejoras importantes).

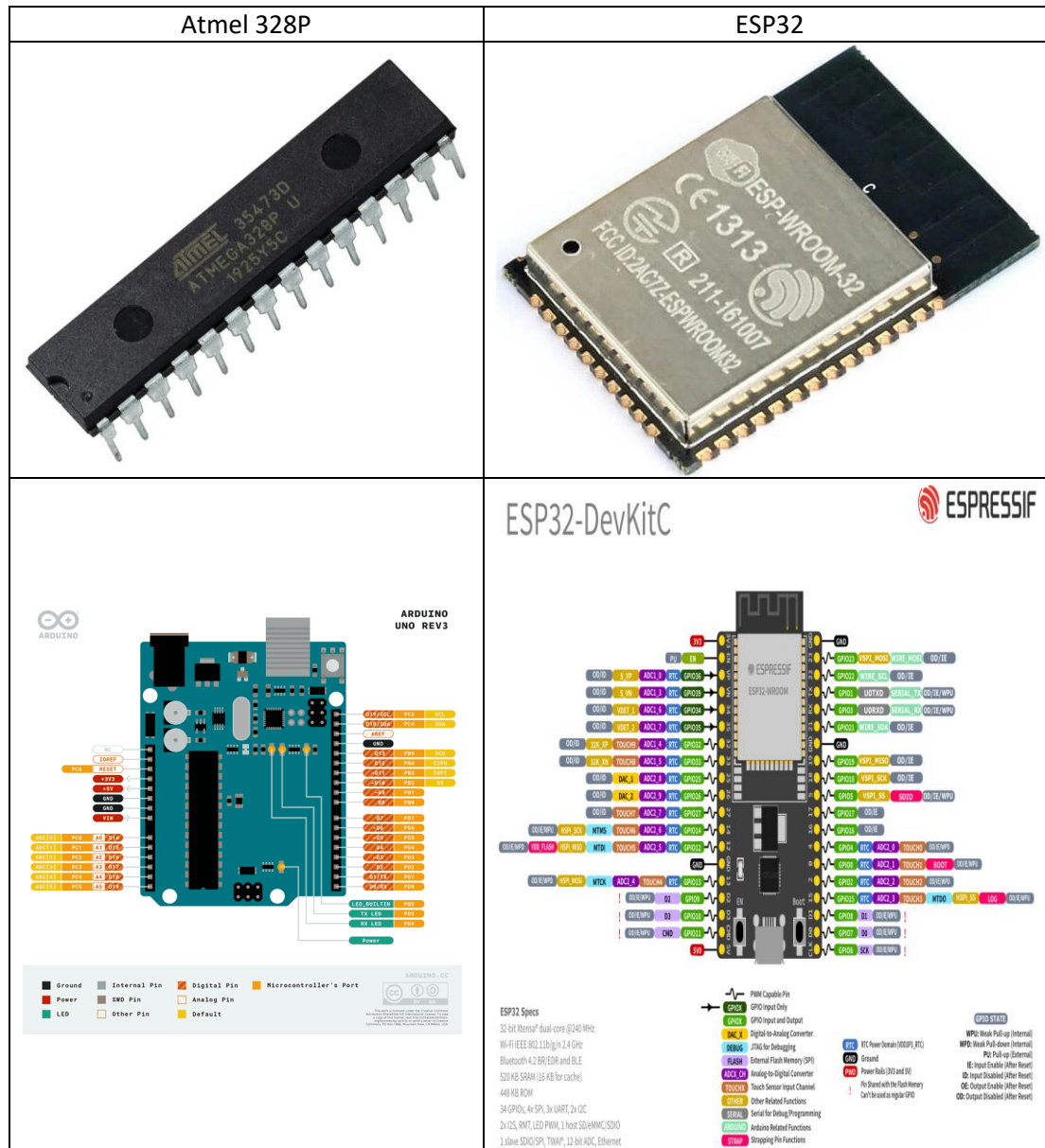
En la Figura 6 se puede observar una vista física comparativa de cada microcontrolador, seguido de este montado en su respectiva placa de desarrollo nombrando los pines de conexión de entrada y salida.

⁹ **Arduino** es una compañía de hardware y software de código abierto fundada en 2005 en Ivrea, Italia, conocida por diseñar y fabricar placas de desarrollo basadas en microcontroladores. Sus productos, como la popular **Arduino Uno**, proporciona un entorno de desarrollo integrado (IDE) gratuito que simplifica la programación de sus placas, lo que ha democratizado el acceso a la electrónica y la programación para aficionados y profesionales por igual. ((n.d), 2018)

¹⁰ El **Arduino Uno R3** Cuenta con 14 pines digitales (6 de ellos pueden funcionar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal oscilador de 16 MHz, conexión USB para programación y alimentación, y un regulador de voltaje que permite operar con fuentes de energía externas. ((n.d.) A. , 2025).

¹¹ El **ESP32** eel ESP32 cuenta con 520 KB de RAM, 34 pines GPIO, 18 canales ADC, 2 DAC, y soporte para interfaces de comunicación como SPI, I2C, UART y PWM. (Systems, 2025)

Figura 6. Microcontrolador Atmel328P y su montaje en la placa de desarrollo Arduino UNO R3 y el microcontrolador ESP32 y su montaje en la placa de desarrollo R-CRM-es-ESP32-WROOM-32U.



Fuente. ((n.d.) A. , 2025), (Systems, 2025)

Ahora, al observar las Figura anterior, se observa que físicamente las diferencias son notables, pero se aclara que estas están en plena capacidad de controlar los sensores seleccionados. Estudiando la hoja de datos de cada una de estas placas, es donde se evidencia realmente el potencial de cada una y el motivo por el cual, se da por descartada una de ellas. En Internet se puede encontrar mucha información y proyectos realizados con estas dos placas de desarrollo, pero para ser imparciales en la

selección, nos hemos limitado a elaborar una tabla comparativa, a partir del estudio de sus respectivas hojas de datos y hemos sacados aquellos aquellas características importantes generando la Tabla 10 que muestras una breve comparaciones entre estos microcontroladores. Aquí es donde parte que la mayor diferencia y repercusión sobre este proyecto en particular, es que el ESP32 a de cubrir todas las necesidades requeridas porque cuenta con un módulo de Wifi integrado, lo que representa un ahorro en costo, ya que el microcontrolador Atmel328P, no lo tiene, pero aclaramos que su placa de desarrollo, es compatible con módulos externos de comunicación utilizando conexiones Wifi, donde en consultas previas, se ha encontrado que comercialmente, el módulo más usado junto con la placa de desarrollo Arduino UNO R3 es el módulo Wifi ESP8266. Ahora tener ambos microcontroladores en iguales capacidades, encontramos que términos de la programación de cada microcontrolador, el Arduino UNO R3 debe utilizar como vía de comunicación el ESP8266¹², y esto implica un costo de recursos para el microcontrolador ya que, para crear este puente de comunicación, el microcontrolador debe realizar ciclo de reprogramación para preparar al ESP8266 y ajustar los parámetros que permitieran hacer envío de datos cada vez que se requiriera, es por esta razón, que el microcontrolador seleccionado con su respectiva placa de desarrollo es el microcontrolador ESP32, ensamblado en la placa de desarrollo R-CRM-es-ESP32-WROOM-32U.

Tabla 10. *Microcontrolador Atmel Atmega328P más ESP8266 como primera opción y microcontrolador ESP32 como segunda opción.*

Característica	Atmel ATmega328P	ESP8266	ESP32
Arquitectura	8-bit AVR	32-bit Tensilica L106 (single-core)	32-bit Xtensa LX6 (dual-core)
Velocidad del reloj	16 MHz	80 MHz (160 MHz con overclock)	Hasta 240 MHz
Memoria Flash	32 KB	Hasta 4 MB	Hasta 4 MB

¹² El **ESP8266** Este dispositivo combina un procesador Tensilica L106 de 32 bits con una pila TCP/IP completa, lo que lo hace ideal para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT). (Espressif Systems., 2020)

RAM	2 KB SRAM	160 KB SRAM	520 KB SRAM
EEPROM	1 KB	No integrada	No integrada
GPIO	23 pines	17 pines	Hasta 34 pines
Comunicación	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C, I2S, CAN, Ethernet
Wi-Fi	No	Sí	Sí
Bluetooth	No	No	Sí (BLE y Clásico)
ADC	10-bit (6 canales)	10-bit (1 canal)	12-bit (18 canales)
DAC	No	No	8-bit (2 canales)
Consumo de energía	Bajo	Bajo	Variable (más alto que ATmega328P)
Soporte para RTOS	No	No (pero se puede usar con FreeRTOS)	Sí
Precio aproximado	Bajo	Bajo	Moderado
Voltaje de operación (CC)	1.8v a 5.5v	3.0v a 3.6v	2.2v a 3.6v

Fuente. ((n.d.) A. , 2025), (Systems, 2025)

Estudio y selección del entorno de programación de instrucciones para el correcto funcionamiento del microcontrolador

Todo microcontrolador en su efecto viene programado con un pequeño Bootloader¹³ que es en pocas palabras, un pequeño programa quien se ejecuta inmediatamente cuando se energiza el microcontrolador y que permite en esencia, insertar códigos de programación directamente por medio de los canales de comunicación, como por ejemplo USB, desde algún computador donde se esté generando las líneas de código utilizando lo que se denomina entorno de desarrollo (no confundir con placa de desarrollo), quien es el programa de cómputo que permite transformas líneas de lenguaje de alto nivel, en código de máquina que en pocas palabras, es el lenguaje que habla los microcontroladores.

¹³ El **bootloader** El bootloader permite la comunicación con una computadora a través de interfaces como UART, USB o Ethernet, y es esencial en placas de desarrollo como **Arduino**, donde simplifica la programación y actualización del código. Además, puede incluir funciones de verificación y seguridad para garantizar que el firmware cargado sea válido y seguro. (Corporation, 2016).

En un principio del proyecto se trabajó en pequeñas pruebas de adquisición de datos adquiridos desde un sensor por un microcontrolador utilizando la placa de desarrollo Arduino UNO R3 y un sensor de iluminación fotorresistor simple de referencia GL55, muy económico y de fácil acceso en el mercado, utilizando como entorno de desarrollo, el suministrado por la empresa Arduino de forma libre y de respectivas versiones para ser utilizado en sistemas operativos basados en Linux, Microsoft Windows y macOS, denominado Arduino IDE¹⁴ dando interesantes resultados en la curva de aprendizaje al encontrar amplia variedad de tutoriales, ejemplos de códigos de programación del sensor y recomendaciones en las respectivas conexiones eléctricas y de datos. A raíz de estas puntadas iniciales en el mundo de la programación de microcontroladores, el proyecto inicial se debía basar en el entorno de desarrollo Arduino IDE, utilizando la placa de desarrollo Arduino UNO R3 con el microcontrolador Atmel 328P, pero a medida que se ha ido profundizando en la programación de estos, fue que se llegó a la selección de la placa de desarrollo R-CRM-es-ESP32-WROOM-32U, del cual, su microcontrolador también puede ser programado por medio de Arduino IDE, más sin embargo, siguiendo ese proceso de estudio en el aprendizaje de programación con esta placa de desarrollo, se ha encontrado otro entorno de desarrollo que ha brindado cualidades sobresalientes a Arduino IDE, su nombre es Thonny IDE¹⁵, la cual, es un entorno de desarrollo para quienes desean iniciar en el mundo de la programación IoT utilizando el lenguaje de programación PYTHON¹⁶, (Realmente, esta plataforma utiliza un lenguaje que

¹⁴ El **Arduino IDE** (Integrated Development Environment, o Entorno de Desarrollo Integrado) es un software de código abierto diseñado para programar placas de desarrollo basadas en microcontroladores. (Arduino, 2025).

¹⁵ **Thonny** Thonny permite cargar y ejecutar scripts en el ESP32 a través de conexiones seriales, lo que lo convierte en una herramienta versátil para proyectos de IoT y electrónica. (Thonny. (n.d.), s.f.)

¹⁶ **Python** es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito, conocido por su sintaxis clara y legible. Es ampliamente utilizado en desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización y scripting. (Python Software Foundation. (n.d.), s.f.).

han denominado sus desarrolladores como MicroPython¹⁷, que es simplemente adoptar una cantidad de características de PYTHON para la programación de microcontroladores) la cual, brinda posibilidades de utilizar las librerías de PYTHON para ejecutar diversos procesos y que las cuales se pueden considerar más robustas, frente a las que brinda la plataforma de desarrollo IDE de Arduino. La siguiente Tabla 11, muestra una comparativa de los dos entornos de desarrollo.

Tabla 11. Características principales del entorno de desarrollo Arduino IDE y Thonny IDE.

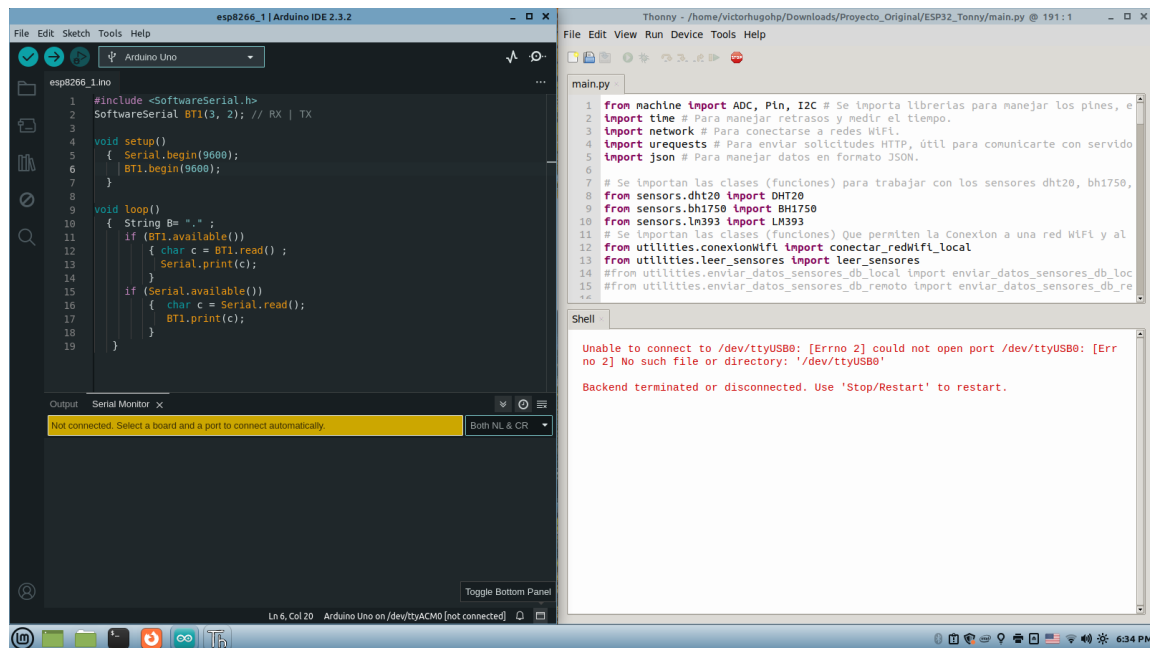
Característica	Arduino IDE	Thonny IDE
Lenguaje de programación	C/C++	Python (MicroPython)
Interfaz de usuario	Simple y minimalista	Intuitiva y amigable para principiantes
Compatibilidad de hardware	Amplia (Arduino, ESP32, ESP8266, etc.)	Principalmente ESP32 y otros microcontroladores compatibles con MicroPython
Sistema operativo	Windows, macOS, Linux	Windows, macOS, Linux
Librerías	Extensa colección de librerías	Buen soporte de librerías de Python y MicroPython
Depuración	Básica (depuración mediante impresión serial)	Herramientas de depuración integradas y avanzadas
Facilidad de uso	Alta, ideal para principiantes	Muy alta, especialmente para aprendizaje de programación
Gestión de proyectos	Básica (sin carpetas)	Soporte para carpetas y archivos múltiples
Soporte para simulación	Limitado (uso de terceros)	No integrado
Comunidad y soporte	Amplia y activa	En crecimiento, centrada en MicroPython
Actualizaciones	Frecuentes	Frecuentes
Documentación	Extensa y detallada	Buena, especialmente para principiantes
Precio	Gratuito	Gratuito
Soporte para otros lenguajes	No	No

Fuente. ((n.d), 2018), (Thonny. (n.d.), s.f.).

¹⁷ **MicroPython** Incluye un subconjunto de la biblioteca estándar de Python y características adicionales para interactuar con hardware, como GPIO, I2C, SPI y UART. MicroPython permite a los desarrolladores utilizar la sintaxis sencilla y poderosa de Python en proyectos de electrónica y IoT. (MicroPython. (n.d.), 2025).

En la Figura 7 se presenta una captura de pantalla de los dos entornos de desarrollo, a la izquierda el entorno de desarrollo Arduino IDE ya la derecha, el entorno de desarrollo Thonny IDE, ambos programas funcionando en un equipo de cómputo con un sistema operativo basado en Linux.

Figura 7. Toma de pantalla de los entornos de desarrollo Arduino IDE y Thonny IDE.



Fuente. Creación propia.

Diseño y desarrollo del divisor de voltajes y corriente.

El siguiente elemento importante en que nos enfocamos paralelamente, fue en la fuente de alimentación que se requiere para entregarle energía a todo el dispositivo prototipo (placa de desarrollo, microcontrolador y sensores), la cual, debe tener la capacidad de entregar la corriente suficiente a todo el sistema, con valores de voltaje estable las 24 horas del día.

Para el caso de este proyecto desarrollado, los voltajes de operación de los componentes deben basarse en el voltaje utilizado por el ESP32 que corresponde a 3.3 voltios en corriente continua¹⁸, esto significa que:

Los sensores deben cumplir con el requisito de poder ser operados por el rango de voltaje entre 0 voltios y 3.3 voltios preferiblemente. (Caso que fue tenido en cuenta en la selección de los sensores y los cuales cumplen este requisito).

Si solo existe la opción de sensores que operan en voltajes entre los 0 voltios y 5 voltios, se deberá implementar un conversor de niveles lógicos¹⁹ para el respectivo acoplamiento, (solo en caso de que solo se pueda contar con sensores que operen bajo este voltaje, lo que se haría necesario trabajar con dos fuentes, una a 3.3 voltios y otra a 5 voltios, opción, que no ha sido necesaria ya que como se ha mencionado anteriormente, en el proceso de selección se determinó usar sensores que pueden operar dentro del rango de voltaje de 0 voltios a 3.3 voltios.

Es importante hacer una referencia respecto a que la fuente de alimentación de los sensores no puede ser entregada por el mismo microcontrolador ESP32 en ninguna de las etapas de prueba y producción, ya que este, no cuenta con la capacidad de entregar la corriente (según su hoja de datos, la corriente máxima que puede entregar las salidas de energía de este microcontrolador es de 40mA por cada Pin de entrada y salida) necesaria para suministrar a todos los componentes que se encuentre conectados a este. Por ende, es necesario este proyecto cuente con una fuente de voltaje externa e independiente a la fuente de alimentación que puede suministrar el microcontrolador, con la suficiente capacidad de alimentar tanto al microcontrolador ESP32 como a todos los dispositivos que se

¹⁸ La **corriente continua (DC, por sus siglas en inglés)** es un tipo de flujo de energía eléctrica en el que las cargas eléctricas (electrones) se mueven en una sola dirección a través de un circuito. (Floyd, 2017)

¹⁹ Un **conversor de niveles lógicos** es un dispositivo electrónico utilizado para adaptar señales digitales entre dos circuitos que operan con diferentes voltajes lógicos (por ejemplo, 3.3V y 5V). (Texas Instruments, 2015).

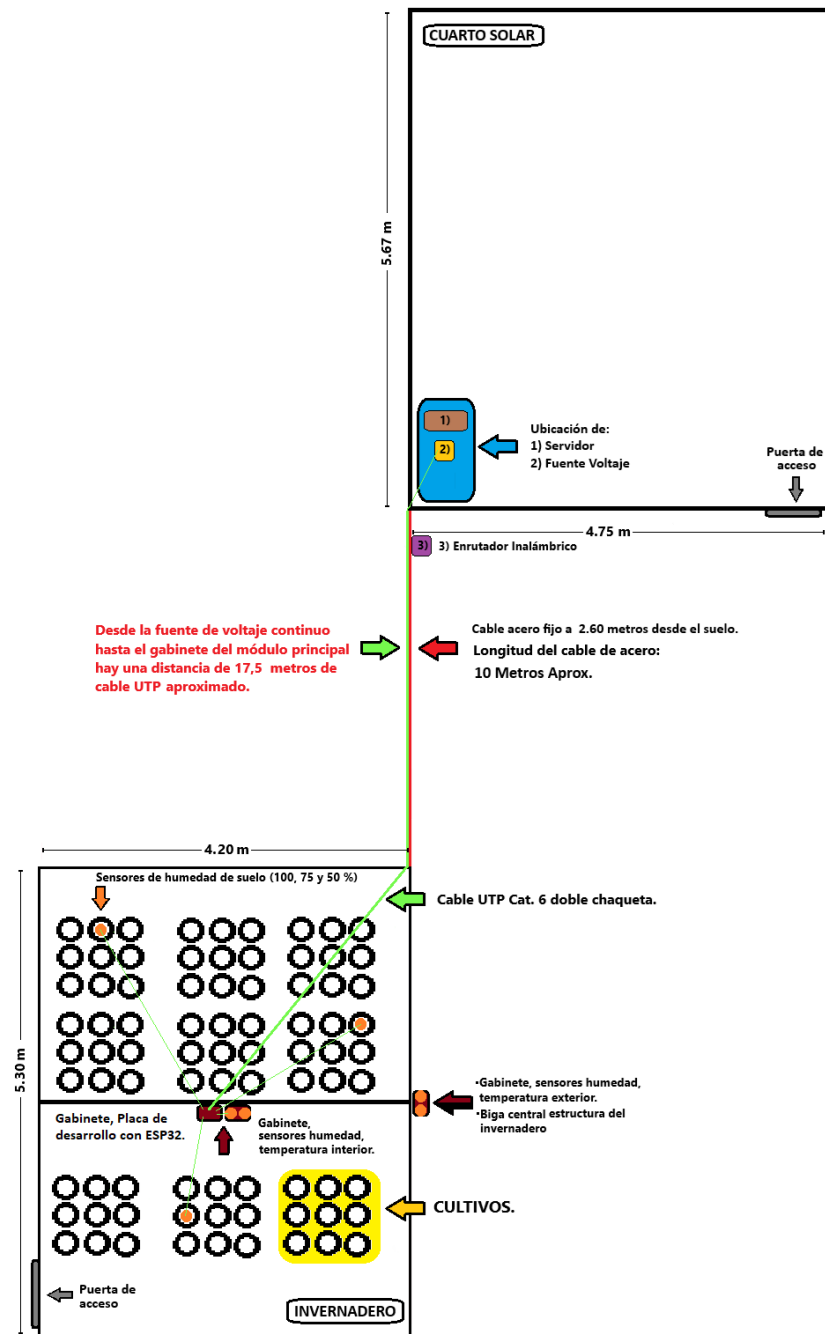
encuentren conectados a este y que tenga la capacidad de compensar las pérdidas generadas por la misma naturaleza del comportamiento del flujo de corriente, en los materiales conductores como, por ejemplo, el cableado eléctrico empleado.

Según el punto anterior la fuente puede tener la capacidad de tener voltajes fijos o voltajes variables, siempre y cuando pueda entregar corriente continua que a pesar de las fluctuaciones que puedan ocurrir debido a la naturaleza con el que se puede comportar los componentes del dispositivo (sensores y placa de desarrollo), donde se ha debido tener en cuenta la capacidad de entregar la corriente suficiente para compensar pérdidas en caídas de potencial, debido a los siguientes factores:

La distancia que se va a encontrar entre cada sensor y la placa de desarrollo, en donde a mayor distancia, la resistencia del cable ha de aumentar y habrá una caída de la tensión entre los dos puntos (esto más que generar problemas operativos del sensor, generar sesgos en las medidas adquiridas).

Elementos de acoplamiento de todos los dispositivos, esto es, que algunos sensores, internamente tienen elementos que lo acompañan y se encargan de administrar estos niveles de voltajes requeridos por el sensor, pero otros sensores no cuentan con estos acompañamientos, los cuales, se deben implementar externamente y estos también generan un consumo eléctrico que hay que tener en cuenta, recordemos que estamos trabajando con un valor de voltaje de 3.3 voltios, lo cual es susceptible a sufrir bajones debido a algún alto consumo de corriente eléctrica por alguno de los elementos conectados a la fuente.

A partir de las circunstancias anteriores, se determinó analizar y diseñar un plano con las distancias que existentes entre la fuente principal de energía eléctrica (recordando 110 voltios en corriente alterna ubicado en el área denominada Cuarto Solar) y el INVERNADERO COTECNOVA. En la Figura 8 se muestra un bosquejo de las distribuciones en distancia de la mejor ubicación posible de todos los elementos de hardware que se requeridos (sensores, placa de desarrollo, punto de conexión Wifi y servidor de base de datos).

Figura 8. Bosquejo de distribución de los elementos

Fuente. Creación propia.

A partir del plano de distribución de todos los elementos, se ha determinado las opciones que permiten tener el suministro de energía óptimos para alimentar ya denominando a todo el conjunto de elementos (sensores y placa de desarrollo) como dispositivo prototipo. Las siguientes Tablas 12, se

muestra las dos posibles opciones de conexión eléctrica entre la fuente principal de energía de 110 voltios en corriente alterna y la ubicación del dispositivo prototipo.

Tabla 12. Opciones de interconexión entre la fuente principal de energía eléctrica y el dispositivo prototipo.

Aspecto	Opción 1: Extensión de 110V AC	Opción 2: Cable UTP Categoría 6
Descripción	Llevar 110V AC desde el tomacorriente más cercano al módulo ESP32 usando una extensión.	Usar cable UTP categoría 6 con cobertura para intemperie para transmitir corriente continua (DC), Conversión previa de corriente alterna a corriente continua.
Ventajas	- Suministro directo de 110V de corriente alterna cerca del módulo. - Conversión de corriente alterna a corriente continua local en el dispositivo prototipo a 3.3V DC.	- Menor costo comparado con cable de instrumentación (cable especial usado en la industria para transmitir datos y corriente continua). - Facilidad de instalación (conexión directa de alimentación entre fuente de corriente continua y dispositivo prototipo).
Desventajas	- Costo elevado por materiales resistentes a intemperie. - Requiere protecciones adicionales (protecciones deben cumplir normas RETIE).	- Limitación en la capacidad de corriente. - Necesidad de fusibles para protección (fusibles para corriente continua).
Materiales Necesarios	- Caja con protecciones (termomagnéticos, disyuntor). - Cable resistente a intemperie (cable trifilar con recubrimiento contra intemperie).	- Cable UTP categoría 6 para intemperie. - Fusibles para protección en DC.
Costo Aproximado	Alto (supera el presupuesto).	Bajo (\$2.500 pesos por metro).
Recomendaciones	Solo si el presupuesto lo permite y se requieren altas corrientes.	Ideal para presupuestos limitados y distancias moderadas.

Fuente. Creación propia.

La opción seleccionada ha sido utilizar una fuente de energía que suministre corriente continua desde la ubicación principal (Cuarto Solar que cuenta con tomacorriente de 110 voltios en corriente alterna) y transmitir esta corriente hasta el dispositivo prototipo (aproximadamente 17,5 metros), utilizando un cable, como mínimo, cable UTP de categoría 6 con recubrimiento contra intemperie o un cable con similares características.

La solución que se generó a partir del plano de la Figura 8, es realizar la transformación de corriente alterna, en corriente continua y transmitir esta última al gabinete que alberga la placa desarrolladora lo que, entre varios diseños, se ha seleccionado el siguiente.

Utilizar la línea de alimentación de 12 voltios de la FUENTE PRIMARIA de voltaje que permita discriminar los voltajes de caída de tensión que se sufre debido a la distancia de interconexión entre esta FUENTE PRIMARIA y el gabinete que contiene la placa de desarrollo.

En el mercado se puede obtener gran variedad de fuentes de voltaje en corriente continua de 12 voltios, voltaje que hace parte de la estandarización de dispositivos electrónicos. En esa búsqueda, parte de los recursos ofrecidos por la Universidad, fue tener acceso a elementos que, aunque se encuentren en buen estado, han sido dados de baja, debido a su obsolescencia y imposibilidad de ser usados a partir de las nuevas tecnologías y actualizaciones de equipos dentro de la institución, lo que no ha permitido obtener una fuente de energía PSU²⁰ de computador, la cual, debido a su capacidad para suministrar múltiples voltajes y corrientes relativamente altas, esta PSU adaptada puede ser utilizada en este proyecto como la FUENTE PRIMARIA de energía, donde sus adaptaciones fueron realizadas para alimentar el microcontrolador y el conjunto de sensores.

La PSU se reestructuró y remano-facturó para adecuarla a las necesidades y crear la FUENTE PRIMARIA de energía, donde los cambios realizados fue, tener borneras con salidas de 3.3v, 5v y 12v, GND y puesta a tierra, así mismo, un voltímetro para verificar el estado de cada salida, un interruptor de encendido y se instalaron en las líneas de salida de voltaje, fusibles de protección que protejan el sistema de cortos circuitos o sobre carga de corriente que pueda sufrir todo el tramo de cable UTP

²⁰ Una **fuentes de energía para computador (PSU, Power Supply Unit)** es un dispositivo que convierte la corriente alterna (AC) de la red eléctrica en corriente continua (DC) a diferentes voltajes, como +3.3V, +5V, +12V y -12V (Mueller, 2018).

(recordando que son 17,5 metros entre los dos puntos). La Figura 9 corresponde a la fuente ya transformada y funcional.

Figura 9. FUENTE PRIMARIA basada en un PSU



Fuente, Creación propia.

En este punto, con la FUENTE PRIMARIA se procedió a diseñar una FUENTE SEGUNDARIA para el suministro de corriente eléctrica a la placa desarrolladora y a los sensores, donde se debe garantizar el suministro de corriente eléctrica a cada uno de los sensores, a partir de las propias distancias que existen entre cada uno de estos y el gabinete que contiene la placa de desarrollo de acuerdo al plano diseñado y presentado en la Figura 9 (plano de distribución de los elementos) , donde se determinó que su ubicación fuera en un gabinete, junto al gabinete que contiene la placa de desarrollo, debido a que ésta se ubicó en un punto estratégico para estar lo más cerca posible a los sensores, lo que en costos de operación, es adecuado para un mejor funcionamiento de la FUENTE SEGUNDARIA y utilizar el recorrido del cableado que va a transferir los datos de los sensores al gabinete contenedor de la placa de desarrollo. La Tabla 13 muestra las distancias requeridas aproximadas para hacer la conexión entre los

sensores y la unidad contenedora de la placa de desarrollo y la unidad contenedora de la FUENTE

SEGUNDARIA.

Tabla 13. *Distancia entre los sensores y la unidad contenedora con placa de desarrollo*

Sensor	Ubicación
Sensor de temperatura, humedad ambiental y sensor de Iluminación al interior del INVERNADERO COTECNOVA (Sensores fijos)	-La ubicación e instalado en el mismo punto donde se encuentra la placa de desarrollo, compartiendo con éste, el gabinete contenedor. -La ubicación de este gabinete en el punto más central del invernadero sería: Como punto de referenciade partida, desde la esquina de la puerta de ingreso al invernadero 2,65 metros a lo largo del invernadero y 2,10 metros a lo ancho del invernadero y desde el suelo a 2,60 metros. Para ubicar este módulo se instaló un larguero de aluminio desde la biga superior del techo que se encuentra ubicada aproximadamente a 2,65 metros a lo largo del invernadero y desde allí se hará el corte que corresponda ubicar el módulo aproximadamente a 2,60 metros del suelo, dejando aproximadamente el gabinete contenedor, en todo el punto central del invernadero.
Sensor de temperatura, humedad ambiental y sensor de iluminación al exterior del INVERNADERO COTECNOVA (Sensores fijos)	-La ubicación de estos sensores debe estar ubicados al costado superior exterior del INVERNADERO COTECNOVA. -La ubicación de este gabinete será en el extremo contrario a la puerta de entrada de la biga superior donde se instaló un soporte para elevar el gabinete 15cm sobre la parte superior del techo para que el movimiento de la lona que cubre el techo no afecte a los sensores. -La distancia del cable desde este gabinete al gabinete que contiene la placa de desarrollo es de aproximadamente 3,7 metros.
Sensores de humedad del suelo (correspondiente a 3 sensores para los tres surcos del 100%, 75% y 50%) (Sensores móviles)	- Desde el gabinete contenedor de la placa de desarrollo a la bolsa de almácigo más lejana existe una distancia aproximada de 3 metros, considerando que el cable debe tener un largo suficiente para que el sensor pueda ser movido e instalado en toda el área del surco para el que fue asignado. - <i>Nota: Los sensores de humedad de suelo utilizados son resistivos, donde si la resistencia es infinita (los sensores se encuentran al aire libre) el porcentaje de humedad es del 0% y si su resistencia es 0, (los sensores están sumergidos en agua) el porcentaje de humedad es el 100%). Esta condición de operación hace que este tipo de sensores tenga un especial cuidado, por lo que para poder suministrar energía a estos sensores se planteó un estudio más profundo para el uso de 3 metros de cable para alimentar a estos sensores. Este estudio se encuentra en subtitulo “Cálculo y diseño de fuente de alimentación para alimentar con energía en corriente continua los tres sensores de humedad de suelo con una conexión de cable UTP categoría 6 con un largo de 3 metros entre la fuente secundaria y la fuente primaria.”.</i>

Fuente. Elaboración propia.

Cálculo para el diseño de fuente de voltaje

Los sensores resistivos, son sensores análogos que la unidad de medida para lo que fueron diseñados, va en relación entre la variación de la resistencia del material con que fueron contruidos, variación debida, a un efecto que sufre dicho material por un fenómeno natural o artificial (transferencia de calor, contando con humedad ambiental, incidencia de luz solar, etc.), esta variación de resistencia se utiliza para mapear un rango de voltaje (en términos de corriente continua) de entrada al sensor (para nuestro caso de 0 a 3.3V, tomando como punto de referencia el voltaje máximo de 3.3V soportados por los pines de entrada GPIO del microcontrolador ESP32) de su salida de voltaje afectada por dicha variación de resistencia. El microcontrolador ESP32 lo que hace es convertir este rango de voltaje posible de salida del sensor de 0 a 3.3 voltios a un número comprendido entre 0 y 4095, esto es, que cada cambio del número corresponde a una incremento o descenso de voltaje de 0.8 milivoltios. Esto valores serían exactos bajo condiciones ideales, pero para nuestro caso en particular, tener 3 metros de cable UTP categoría 6, representa que desde la FUENTE SEGUNDARIA hasta cada sensor de humedad, hay 3 metros de cable, y el retorno desde la salida (respuesta o variación de voltaje para este tipo de sensor) del sensor a la entrada del ESP32, hay otros 3 metros para un recorrido en total de 6 metros de cable, el cual, revisando las características dadas por el fabricante del mismo (datasheet), cada metro de un hilo de este cable tiene una resistencia de 0,188 ohmios. Como un cable UTP se conforma por 4 pares de hilos trenzados, entonces se utilizará un par de cables para el voltaje positivo, un par de cables para el GND y un par de cables para el retorno a la entrada del microcontrolador ESP32. Ya con estos valores, podemos realizar los siguientes cálculos.

Los cálculos para verificar teóricamente la caída de tensión en la entrada de los valores de voltaje de respuesta de cada uno de los sensores de humedad del suelo obtenemos los siguientes

resultados. (Se utiliza las fórmulas correspondientes a la Resistencia Efectiva y Ley de Ohm para tres metros de cable UTP).

$$Resistencia\ Efectiva = \frac{Resistencia\ hilo\ UTP}{2_{(cantidad\ hilos\ UTP)}} = \frac{0,188\ \Omega/m}{2} = 0,094\ \Omega/m$$

Entonces tenemos que la resistencia efectiva de un metro de un par de hilos del cable UTP que se va a utilizar, corresponde a $0,094\ \Omega/m$.

$$Resistencia\ Efectiva_{(3\ metros)} = 0,094\ \Omega/m \times 2_{(ida\ y\ vuelta)} \times 3m = 0,564\ \Omega$$

$$Caída\ Tensión = 0,564\ \Omega \times 0,02A = 0,01128\ V = 11,28\ mV$$

Como se puede observar la caída de tensión es de 11,28mV, caída de tensión que, aunque da sensación de ser imperceptible, debemos recordar que el rango de voltaje al que va a operar estos sensores es de 0 voltios a 3,3 voltios, lo que reducir este tipo de caídas de tensión ayudará a la estabilidad del sistema y a reducir los márgenes de error en las medidas del porcentaje de humedad del suelo.

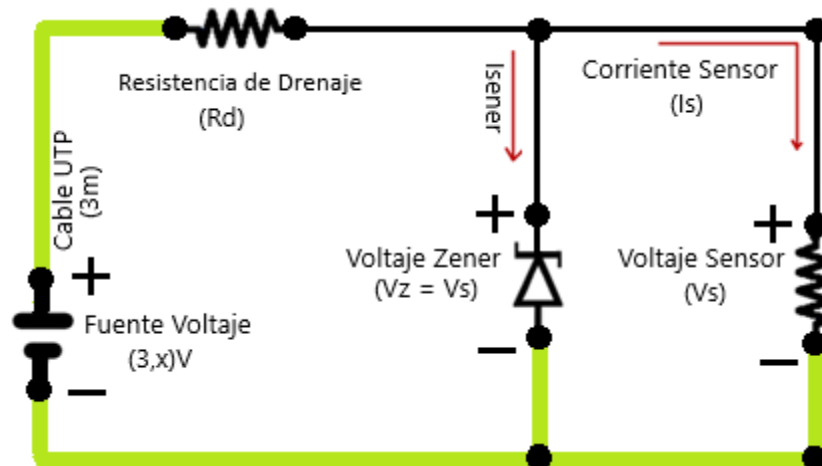
Para compensar esta caída de tensión se ha decidido que los sensores resistivos utilizados para medir la humedad del suelo sean alimentados por una fuente regulada de voltaje, que entregue dicho voltaje a una etapa de adecuación de esta señal eléctrica para que justamente en la entrada del sensor, se cuente con un voltaje de 3.3 voltios. Un elemento electrónico que permite adecuar señales de voltaje a valores fijos a pesar de que la fuente de voltaje o el medio de transmisión sufra de leves variaciones de voltajes es el diodo Zener²¹ (para el caso en cuestión, el diodo Zener con referencia 1N4728A, que

²¹ Un **diodo Zener** es un componente electrónico diseñado para operar en la región de ruptura inversa, manteniendo un voltaje constante (voltaje Zener) a través de sus terminales, independientemente de las variaciones en la corriente. principalmente en polarización inversa, donde actúa como un estabilizador de voltaje. (Boylestad, 2012)

garantiza estabilidad de 3.3v a la entrada de cada sensor de humedad del suelo) que, en un simple diseño conectado en serie junto con una resistencia²² denominada, resistencia de drenaje, permite estabilizar el voltaje.

Para determinar la resistencia de drenaje del diodo Zener se realizaron los siguientes cálculos teóricos basados en la configuración de operación del diodo Zener como regulador de voltaje para cada sensor de humedad de suelo. En la Figura 10 se bosqueja la configuración de cómo van las conexiones de esta configuración de fuente de voltaje, diodo Zener, resistencia de drenaje y entrada de voltaje al sensor de humedad.

Figura 10. conexión de la señal eléctrica para los sensores de humedad de suelo.



Fuente. Creación propia.

Para determinar la resistencia de drenaje del diodo Zener se realizaron los siguientes cálculos teóricos basados en la configuración de operación del diodo Zener como regulador de voltaje para una carga instalada (caso del sensor de humedad del suelo).

²² Una **resistencia eléctrica**, I la corriente y R la resistencia. Las resistencias se utilizan para limitar corrientes, dividir voltajes y ajustar niveles de señal en circuitos electrónicos. (Floyd, 2017)

A partir de la Figura 10 (Esquema diodo Zener)) se procede a realizar los cálculos correspondientes para determinar los valores de:

Salida fuente de voltaje de alimentación de los sensores (3,x)V.

Resistencia de Drenaje (Rd) que acompaña al diodo Zener.

Como se determinó en anteriores apartados, el cable UTP que conecta el regulador de voltaje con los sensores de humedad del suelo es de 3m. Los cálculos se realizaron para esta distancia de cable.

Como el cable a utilizar es cable UTP Cat 6 de 8 hilos conductores, se distribuirán de la siguiente forma:

Un par de hilos conductores, para el voltaje positivo (V+).

Un par de hilos para GND.

Un par de hilos para el voltaje de respuesta de retorno al ESP32.

Se procedió a realizar los cálculos respectivos.

Cálculo de la resistencia efectiva de un solo metro de cable UTP Cat 6 (según el datasheet del fabricante, un metro de un solo hilo conductor tiene una resistencia de 0,188 ohmios)

$$Resistencia\ Efectiva = \frac{Resistencia\ hilo\ UTP}{2_{(cantidad\ hilos\ UTP)}} = \frac{0,188\ \Omega/m}{2} = 0,094\ \Omega/m$$

Entonces tenemos que la resistencia efectiva de un metro de un par de hilos del cable UTP que se va a utilizar, corresponde a $0,094\ \Omega/m$.

La distancia del cable que se desea emplear para la alimentación eléctrica de los sensores y el retorno con la respuesta de esta al microcontrolador ESP32 es una línea de 3 metros.

$$Resistencia\ Efectiva_{(3\ metros)} = 0,094\ \Omega/m \times 3m = 0,282\ \Omega$$

Entonces, la resistencia efectiva desde el regulador de voltaje (3,x)v a la entrada de cada sensor de humedad del suelo (50%, 75% y 100%) es de $0,282 \Omega$.

Cálculo de la caída de tensión en la entrada de cada sensor (correspondiente al consumo de los sensores).

Si aplicamos la Ley de Ohm teniendo en cuenta que la corriente máxima que consume cada sensor de humedad del suelo (Sensor resistivo con LM393) es de 20 mA según su datasheet se podría conocer un aproximado en la caída de tensión en su entrada de voltaje.

Ley de Ohm: ($V = R \times I$)

$$Caída\ Tensión = Resistencia\ Efectiva_{(3m)} \times Corriente\ Máxima_{(sensor)}$$

$$Caída\ Tensión = 0,282 \Omega \times 0,02A = 0,00564 V = 5,64 mV$$

Entonces, tenemos que la caída de tensión es de 5,64 milivoltios. Este valor es teórico, lo que no se debe descartar, cambios de este valor debido a los efectos que pueda generar las condiciones medio ambientales que inciden sobre todo el sistema (red eléctrica, red de datos, conexiones, puntos de soldadura, dispositivos, etc.), más, sin embargo, este valor se encuentra entre valores permitidos que no representan un inconveniente para el sistema.

Determinar un valor de voltaje para el regulador de tensión variable dedicado a los sensores.

Tenemos en cuenta que:

Se cuenta con 3 sensores análogos.

Se cuenta con 4 sensores digitales, los cuales dos de ellos adquieren medidas de temperatura y humedad del ambiente.

Como la caída de tensión existente en los sensores de humedad del suelo pudo comprometer la operación de estos sensores, las medidas preventivas que se han tomado no arrojan un valor teórico de caída de tensión en la entrada de estos sensores de 5,64 mili voltios, por ello para garantizar una estabilidad en su funcionamiento, se regula la salida del regulador de voltaje a 3,4 voltios, teniendo en

cuanta, la existencia que hay de 4 sensores más digitales, que pueden perfectamente soportar diferentes niveles de tensión, sin alterar sus capacidades operativas.

Cálculo de la resistencia de drenaje que acompaña al sensor Zener.

Desde la Ley de Ohm, surge la ecuación que nos permite calcular el valor de dicha resistencia para el propósito particular al que deseamos llevar el diodo Zener 1N4728A.

$$Resistencia\ Drenaje_{(Rd)} = \frac{V_{fuente} - V_{Zener}}{I_{Zener} + I_{Sensor}},$$

donde;

$V_{fuente} = 3,4$ voltios

$V_{Zener} = 3,3$ voltios (Datasheet 1N4728A)

$I_{Zener} (izk) = 1$ mA (Datasheet 1N4728A)

$I_{Sensor} = 20$ mA (Datasheet LM393)

$$Rd = \frac{3,4\ v - 3,3\ v}{0,001\ A + 0,02\ A} \approx 4,76\ \Omega$$

La resistencia de drenaje (Rd) debe ser de $4,76\ \Omega$, al no tener este valor exacto en las resistencias comerciales, se aproxima su valor al más cercano comercialmente el cual es el de $4,7\ \Omega$.

Como resultado de los cálculos para poder realizar las pruebas piloto en laboratorio tenemos que:

Se utilizará 3 metros de cable UTP Cat 6, par trenzado por cada línea para conectar cada sensor de humedad del suelo.

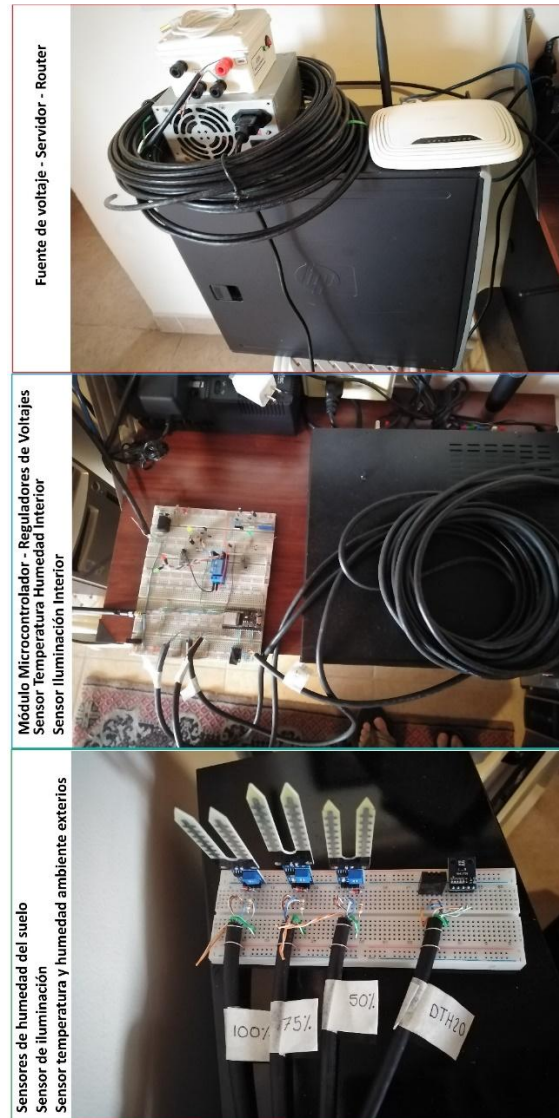
El regulado de voltaje para la alimentación de los sensores se ajustará a 3,4 voltios.

La resistencia de drenaje que acompañará a los diodos Zener que regulan las entradas de los sensores de humedad del suelo será de $4,7\ \Omega$.

El resultado del diseño de las etapas de alimentación energética dio como resultado, la capacidad de tener un dispositivo prototipo robusto, que pueda ser llevado a etapa de producción y

poder realizar las pruebas que se determinaron el subtítulo “**Diagrama de flujo a seguir para las pruebas de los elementos del dispositivo prototipo**”. En la Figura 11 se muestra imágenes de prueba de la FUENTE PRIMARIA y FUENTE SEGUNDARIA, junto con los cables UTP recortados a las dimensiones calculadas para ser instalados en el INVERNADERO COTECNOVA.

Figura 11. Puesta a prueba en protoboard.



Fuente. Creación propia.

Con la implementación de una FUENTE PRIMARIA que garantiza tener la capacidad de entregar altas corrientes que minimicen caídas de tensión por varios factores, se procedió a realizar el diseño que

permitirá ensamblar la FUENTE SEGUNDARIA que tendrá de la función convertir los 12 voltios en corriente continua entregados por la FUENTE PRIMARIA, en todos los voltajes requeridos para el correcto funcionamiento de los elementos del dispositivo prototipo (sensores, ESP32, leds) y para esto, se han tenido las siguientes consideraciones.

Separar las fuentes de alimentación de la siguiente forma:

Una fuente regulada de alimentación de 5 voltios para ser usado exclusivamente por el microcontrolador ESP32, donde la placa de desarrollo donde está instalado, cuenta con una etapa de adecuación de voltajes de 5v a 3.3v, placa de desarrollo la cual, utiliza el regulador de voltaje AMS1117 para esta adecuación de voltaje. Este regulador de voltaje da una etapa de protección extra al microcontrolador, garantizando que pueda contar con 3.3 voltios estables en todo momento y con una fuente de corriente suficiente para que este pueda trabajar a plena capacidad.

Una fuente regulada de alimentación de variable, que permita regular su salida en un rango de 3,3 voltios a 5 voltios por medio de un potenciómetro para alimentar todos los sensores.

Utilizar una regulación de 3,3 voltios justamente a la entrada de los tres sensores de humedad utilizando para ellos una configuración de diodos Zener con su respectiva resistencia de drenaje, esto es con el fin de utilizar la fuente regulada de alimentación variable para acomodar un valor de voltaje que permita mantener establemente a la entrada de estos tres sensores un valor de voltaje de 3.3 voltios (recordando que en cálculos previos, la distancia de cable influye en una caída de potencial) que nos permitan reducir un poco más ese margen de error inducido por las caídas de tensión presenten por la distancia del cable UTP.

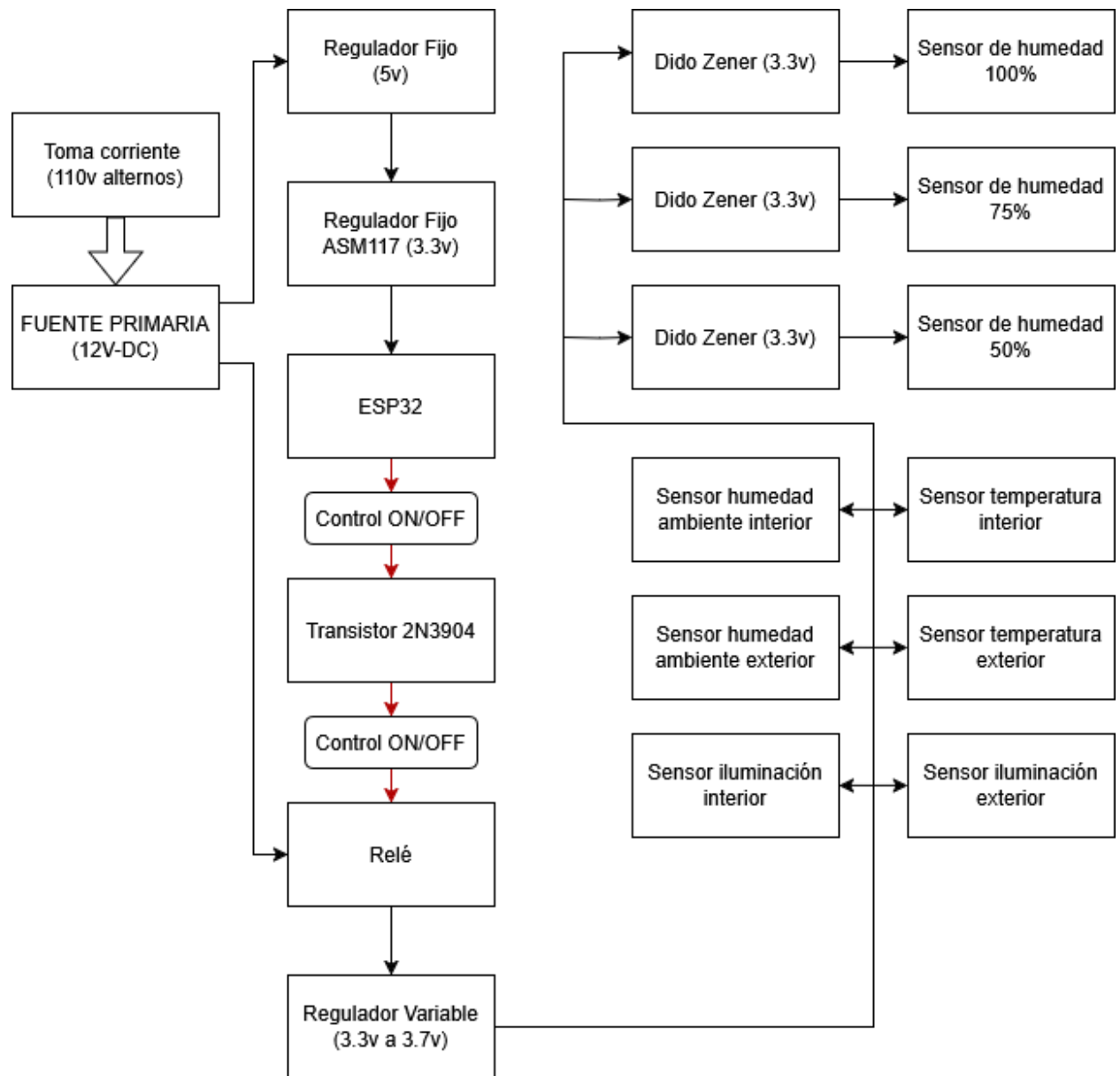
Debido a que los sensores va a tomar datos del medio ambiente cada 10 minutos, no es necesario que estos se encuentren energizados todo el tiempo, solo los segundos necesarios para que

cada sensor esté listo y haga la captura de la medida y la transmita al microcontrolador, para ello, se utiliza un relé²³ de activación en bajo en bajo de 5 voltios, que a su vez su activación sea por medio de un transistor 2n3904²⁴ para separar doblemente las etapas de potencias con la etapa de control ejercida por el ESP32 con el fin de proteger este mismo.

En la Figura 12 se presenta un pequeño diagrama indicando el flujo de distribución de voltajes para alimentar correctamente todos los componentes del dispositivo prototipo.

²³ Un **relé de activación en bajo** es un dispositivo electromecánico que se utiliza para controlar un circuito eléctrico con una señal de baja potencia. ((n.d.) F. , 2025)

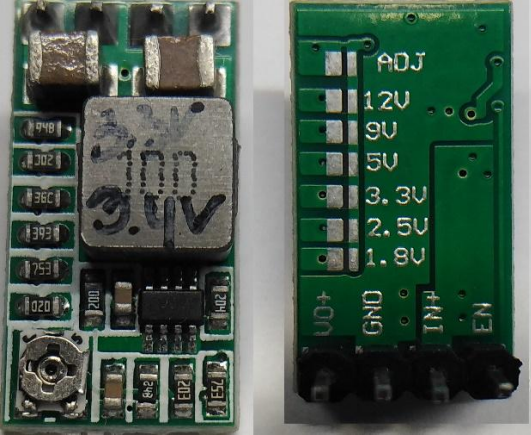
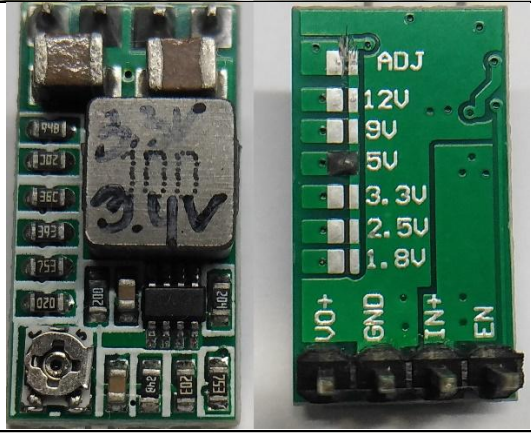
²⁴ El **2N3904 es un transistor NPN** Este transistor es conocido por su alta velocidad de conmutación y su capacidad para amplificar señales eléctricas. Sus características principales incluyen una baja corriente de saturación y un alto rango de frecuencia. ((n.d.), 2025)

Figura 12. Diagrama de distribución eléctrica de los componentes del dispositivo prototipo.

Fuente. Creación propia.

Nota: Basado en los requisitos necesarios para construir la FUENTE SEGUNDARIA, se procedió a la adquisición de todos los elementos, lo cuales se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. Componentes principales para la construcción de la FUENTE SEGUNDARIA.

Convertor de voltaje DC-DC stepdown²⁵ fijo (5 voltios)	
Convertor de voltaje DC-DC stepdown ajustable (0v al máximo valor de voltaje en su entrada)	
Tarjeta con relevo (Relé) de 5 voltios de activación de su bobina en bajo	
Diodo Zener de 3,3 voltios de una disipación de 1W con referencia 1N4728A	

²⁵ Un **convertor de voltaje DC-DC step-down** Estos convertidores son ampliamente utilizados en aplicaciones como alimentación de microcontroladores, sensores y dispositivos portátiles, donde se requiere un voltaje específico y estable a partir de una fuente de mayor voltaje. (Rashid, 2017)

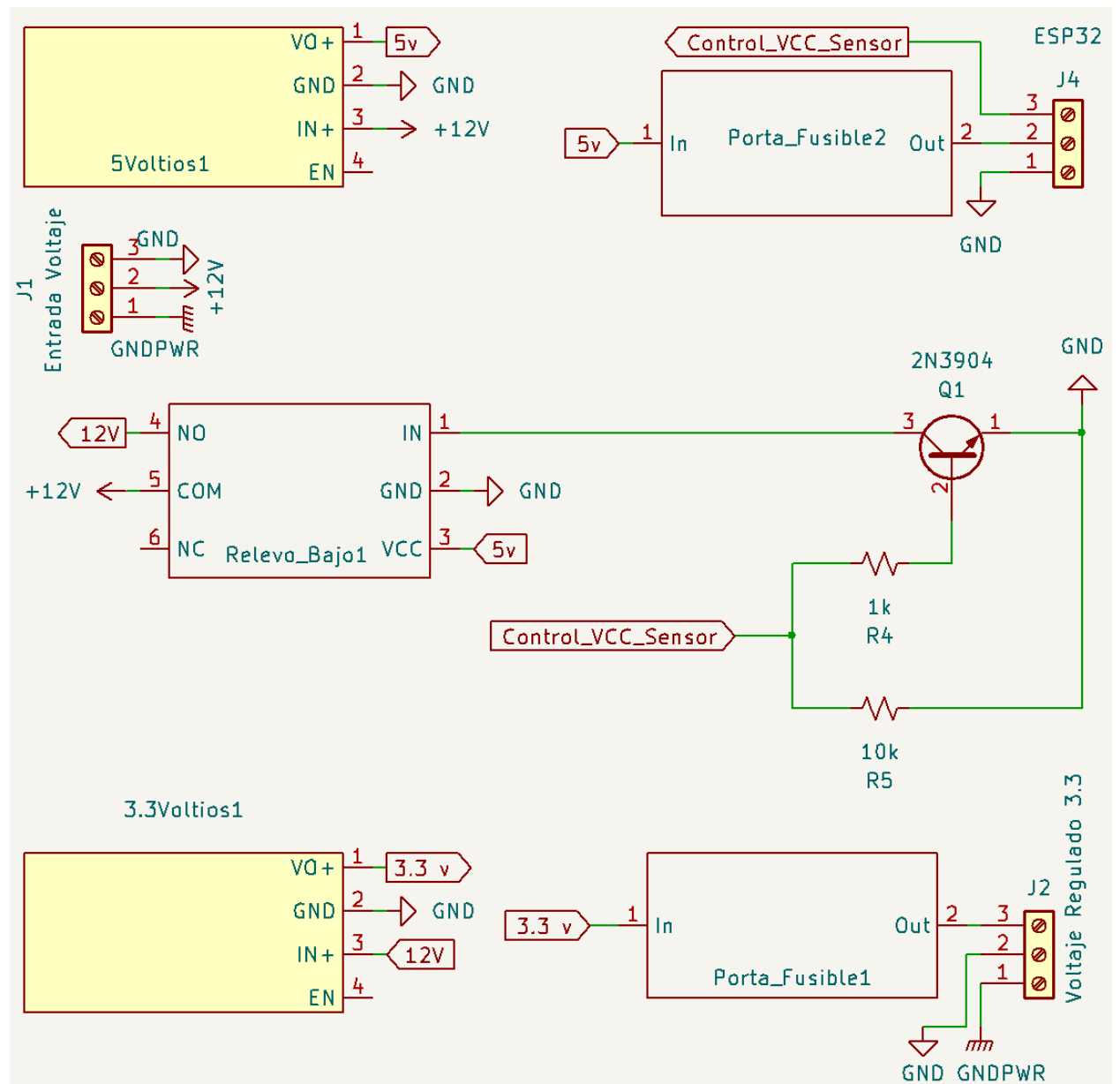


Diseño de la fuente secundaria para alimentar con energía en corriente continua el dispositivo prototipo

Con los elementos adquiridos, se procede a realizar el diseño del esquema que permita la interconexión de estos mismos para su correcto funcionamiento y conforme a los parámetros de diseño establecidos previamente. Se utilizó el software de diseño electrónico denominado Kicad²⁶ para generar los planos del diseño de PCB²⁷ y un renderizado como vista previa de como quedaría el dispositivo final. La Figura 13 muestra el esquema diseñado con todos los elementos necesarios para construir la FUENTE SEGUNDARIA.

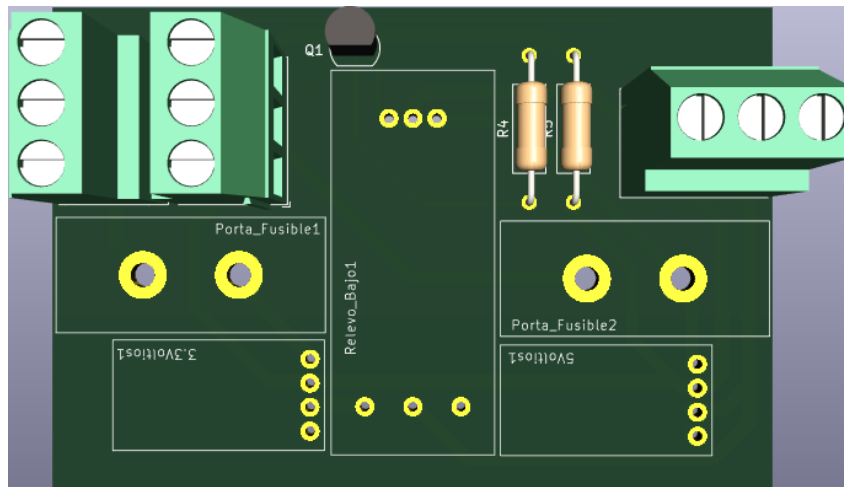
²⁶ **KiCad** es un software de código abierto ofrece herramientas integradas para el esquemático, diseño de PCB, visualización 3D y generación de archivos para fabricación. (KiCad. (n.d.), 2025)

²⁷ El **diseño de PCB** (Placa de Circuito Impreso) Este diseño incluye la disposición de los componentes, el enrutamiento de las pistas y la generación de archivos para la fabricación. (Horowitz P. &, 2015)

Figura 13. Esquemático de diseño FUENTE SEGUNDARIA.

Fuente. Creación propia.

Nota: Una renderizado del esquema de diseño anterior, se presenta en la Figura 14.

Figura 14. *Renderizado de la FUENTE SEGUNDARIA.*

Fuente. Creación propia.

Firmware²⁸ de monitoreo ambiental

El firmware es el núcleo de operación de un microcontrolador, ya que controla su funcionamiento y define cómo interactúa con el mundo exterior. Su correcto desarrollo es esencial para garantizar que el sistema cumpla con sus objetivos de manera eficiente y confiable. A continuación, se destacan los aspectos clave de su importancia:

Lectura precisa de datos de sensores:

El firmware es responsable de gestionar la comunicación entre el microcontrolador y los sensores. Un desarrollo adecuado asegura que los datos capturados (como temperatura, humedad, iluminación, etc.) sean precisos y consistentes. Esto implica configurar correctamente los protocolos de

²⁸ El **firmware** A diferencia del software que se ejecuta en una computadora, el firmware está diseñado para ser altamente eficiente y optimizado para el hardware específico del microcontrolador, como el **ESP32** o el **ATmega328P**. (Barr, 2006)

comunicación (I2C, SPI, UART, etc.) y manejar adecuadamente las interrupciones y temporizadores para evitar pérdida de datos o lecturas erróneas.

Transformación de la información:

Los datos crudos obtenidos de los sensores suelen requerir procesamiento antes de ser útiles. El firmware debe incluir algoritmos para convertir señales analógicas a digitales, aplicar filtros para eliminar ruido, y realizar cálculos (como conversiones de unidades o promedios). Esto permite que la información sea interpretable y útil para el usuario final.

Comunicación con el usuario:

El firmware puede incluir interfaces para presentar la información de manera clara, ya sea mediante pantallas, LEDs, o mensajes enviados a aplicaciones móviles. Esto facilita que el usuario comprenda el estado del sistema y tome decisiones informadas.

Envío de datos a una base de datos MySQL:

En sistemas IoT, el firmware debe gestionar la conexión WiFi para enviar datos a un servidor remoto. Esto implica configurar protocolos de red (como TCP/IP o HTTP) y realizar consultas SQL para almacenar la información en una base de datos MySQL. Un firmware bien diseñado asegura que los datos se transmitan de manera segura y eficiente, incluso en entornos con conexiones inestables.

Optimización de recursos y eficiencia energética:

Los microcontroladores tienen recursos limitados (memoria, capacidad de procesamiento, energía, etc.). Un firmware optimizado garantiza que el sistema funcione de manera eficiente, minimizando el consumo energético y evitando sobrecargas que puedan afectar el rendimiento.

Confiabilidad y escalabilidad:

Un firmware robusto y bien estructurado permite que el sistema sea confiable y fácil de mantener.

Además, facilita la incorporación de nuevas funcionalidades o sensores en el futuro, lo que es crucial en proyectos que evolucionan con el tiempo.

En resumen, el desarrollo adecuado del firmware no solo asegura el correcto funcionamiento del microcontrolador, sino que también garantiza la precisión en la lectura de sensores, la transformación de datos en información útil, y su almacenamiento en bases de datos remotas. Esto es fundamental para sistemas IoT que requieren monitoreo y control en tiempo real.

Diseño del diagrama de flujo que describa el comportamiento deseado para el microcontrolador

El desarrollo de un código de programación eficiente y estructurado es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del microcontrolador ESP32 en aplicaciones de adquisición y transmisión de datos, como el monitoreo de variables ambientales en un invernadero. Un buen código no solo asegura la precisión en la lectura de sensores, sino también la estabilidad en la transmisión de datos a través de una conexión WiFi hacia una base de datos en MySQL²⁹. Para lograr esto, es esencial comenzar con un diagrama de flujo que sirva como plano o guía visual del proceso, permitiendo identificar claramente las etapas del programa, como la inicialización del sistema, la lectura de sensores, la conexión a la red WiFi, el envío de datos y el manejo de errores.

El entorno de desarrollo Thonny es una herramienta ideal para programar el ESP32, especialmente cuando se utiliza MicroPython, ya que ofrece funciones avanzadas de depuración, como la ejecución paso a paso y la visualización de variables en tiempo real. Esto facilita la detección y corrección de errores, optimizando el tiempo de desarrollo. Además, Thonny permite gestionar librerías

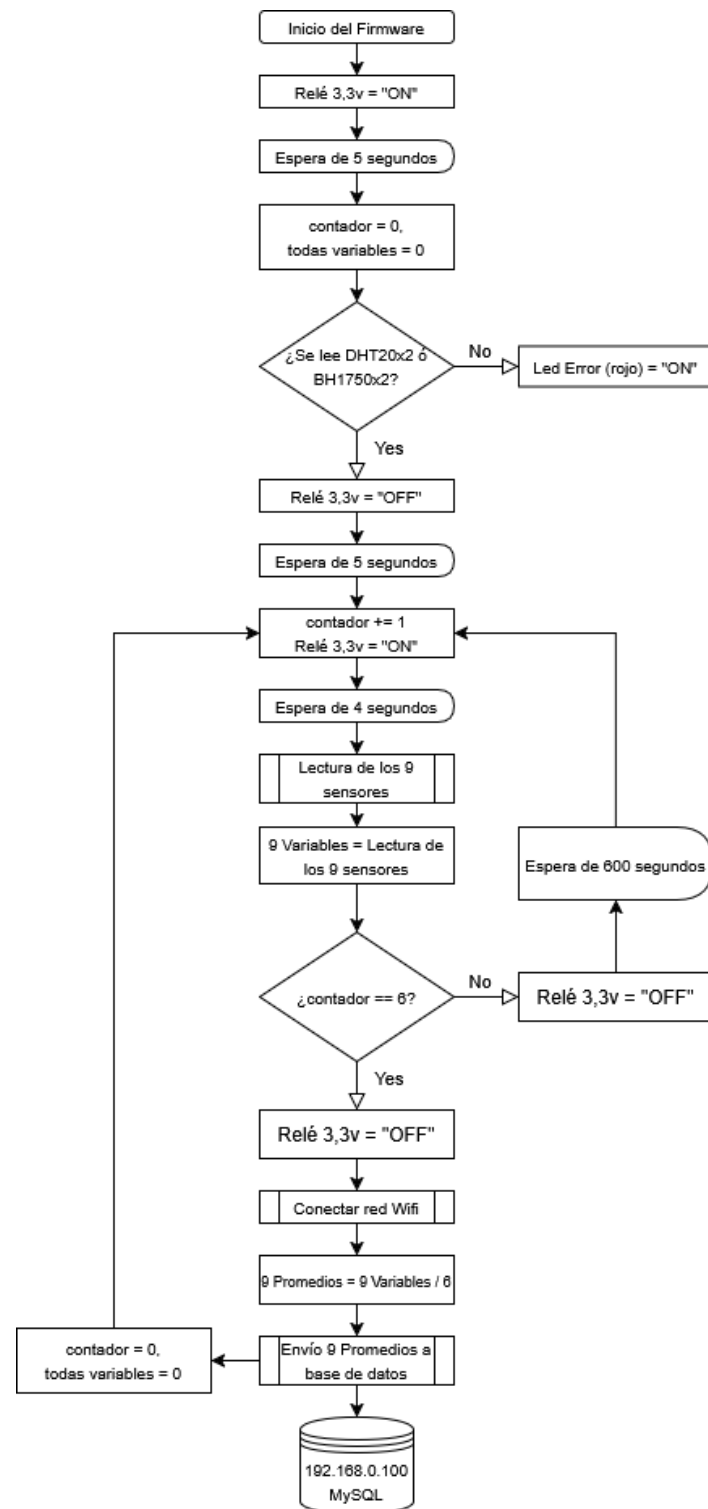
²⁹ **MySQL** MySQL es conocido por su rendimiento, escalabilidad y facilidad de uso, lo que lo convierte en una opción popular para aplicaciones web, sistemas de gestión de contenido (CMS) y proyectos de IoT. Utiliza el lenguaje **SQL** (Structured Query Language) para realizar consultas y operaciones sobre los datos, y es compatible con múltiples plataformas y lenguajes de programación, como Python, PHP y Java. (Oracle Corporation. (n.d.), s.f.)

específicas para la comunicación con sensores y la conexión WiFi, lo que simplifica la implementación de funcionalidades complejas.

La transmisión de datos a una base de datos MySQL requiere un código robusto que maneje tanto la conexión a la red como la inserción de datos en la base. Esto implica la implementación de protocolos de comunicación seguros (como MQTT o HTTP) y la validación de los datos antes de su envío. Un buen diseño del código, respaldado por un diagrama de flujo bien estructurado, asegura que el sistema sea escalable, mantenible y capaz de adaptarse a futuras mejoras, como la inclusión de más sensores o la integración con otras plataformas de IoT.

En resumen, desarrollar un buen código de programación, comenzando con un diagrama de flujo claro y utilizando herramientas como Thonny, es crucial para crear un sistema confiable y eficiente que permita al ESP32 adquirir, procesar y transmitir datos ambientales de manera efectiva, contribuyendo al éxito del proyecto de monitoreo en el invernadero.

En la Figura 15 se puede observar el diagrama de flujo que permite utilizar el microcontrolador ESP32 para el propósito deseado.

Figura 15. Diagrama de flujo con la que se ha programado el microcontrolador ESP32.

Fuente. Creación propia.

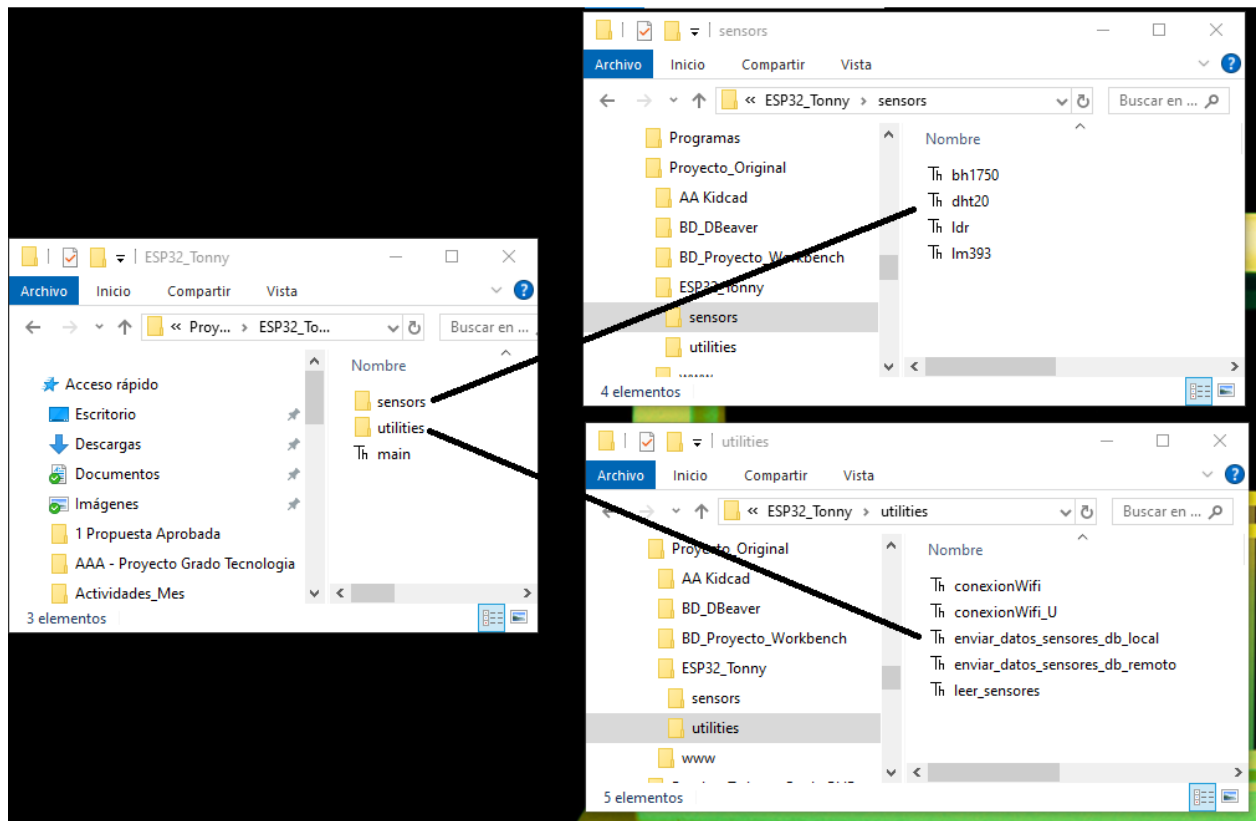
Codificación del diagrama de flujo en la plataforma de programación seleccionada previamente.

El entorno de desarrollo Thonny es una herramienta altamente versátil y eficiente para programar el microcontrolador ESP32, especialmente cuando se utiliza MicroPython. Una de sus principales ventajas es su interfaz intuitiva y amigable, que facilita la escritura, depuración y prueba de código, incluso para usuarios con experiencia limitada en programación. Thonny incluye funciones avanzadas de depuración, como la ejecución paso a paso y la visualización de variables en tiempo real, lo que permite identificar y corregir errores de manera rápida y efectiva.

Otra ventaja destacada de Thonny es su capacidad para organizar el código de manera modular y estructurada. Esto se logra mediante el uso de un archivo principal (main) como punto de entrada del programa, desde donde se pueden llamar funciones y módulos almacenados en otros archivos o carpetas. Esta organización no solo mejora la legibilidad y mantenibilidad del código, sino que también facilita la reutilización de funciones en proyectos futuros. Por ejemplo, se pueden crear archivos separados para gestionar la conexión WiFi, la lectura de sensores y la transmisión de datos a una base de datos, y luego importarlos en el archivo main para su ejecución.

Además, Thonny permite gestionar fácilmente los archivos y carpetas en el sistema de archivos del ESP32, lo que es especialmente útil en proyectos complejos donde se requiere una estructura organizada, si se observa la Figura 16 se puede ver las carpetas y los archivos que tal cual estarán alojados en la memoria del microcontrolador ESP32, donde es de vital importancia, que el archivo nombrado “main” debe quedar en el directorio principal, ya que el firmware lo que primero ejecuta, es buscar un archivo con este nombre y comenzar con la ejecución de los códigos contenidos en este.

Figura 16. Archivo principal main y distribución de carpetas.



Fuente. Creación propia.

Nota. En el apartado Anexos, se encuentra cada uno de los códigos desarrollados en los archivos que se observa en esta figura.

Conclusión

El desarrollo del prototipo para la recolección y registro de variables ambientales en el INVERNADERO COTECNOVA ha sido un proceso integral que involucró la selección, prueba e implementación de diversos componentes electrónicos y sistemas de software. A través de un enfoque interdisciplinario y metodologías ágiles como XP y Kanban, se logró diseñar un sistema robusto y eficiente que cumple con los objetivos planteados.

La selección de sensores como el DHT20, BH1750 y el sensor de humedad del suelo resistivo, junto con el microcontrolador ESP32, permitió capturar datos precisos de temperatura, humedad ambiental, iluminación y humedad del suelo. Además, la implementación de una fuente de alimentación dual (FUENTE PRIMARIA y FUENTE SEGUNDARIA) aseguró un suministro de energía estable y confiable para todos los componentes del sistema, incluso en condiciones de largas distancias y variaciones de voltaje.

El uso de herramientas de desarrollo como Thonny IDE y Arduino IDE facilitó la programación del microcontrolador y la integración de los sensores, permitiendo la transmisión de datos a una base de datos MySQL mediante una conexión WiFi. Este enfoque no solo optimizó el proceso de monitoreo, sino que también redujo los errores asociados a la captura manual de datos, proporcionando información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones.

En resumen, este capítulo ha sentado las bases técnicas para un sistema de monitoreo ambiental automatizado que no solo beneficia a los estudiantes y docentes del INVERNADERO COTECNOVA, sino que también sirve como un modelo replicable para futuros proyectos de agricultura sostenible. Los aprendizajes obtenidos durante esta fase serán fundamentales para la escalabilidad y mejora continua del sistema en el futuro.

Capítulo 2. Diseño y desarrollo de la arquitectura de datos y de la interfaz de usuario para la integración de la información capturada.

La integración efectiva de datos provenientes de sensores de luminosidad, humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental requiere una arquitectura de datos que garantice tanto el correcto almacenamiento como la interfaz de usuario para el acceso a estos. Este objetivo se centra en el diseño e implementación de un sistema de información comprendida por la arquitectura de datos y una interfaz de usuario que permita visualizar los datos capturados por los sensores ya instalados, facilitando su acceso a través de una interfaz web previamente desarrollada.

La arquitectura propuesta se fundamenta en dos perfiles de usuario claramente diferenciados: administradores y usuarios, cada uno con capacidades específicas para la visualización y gestión de la información. El sistema permite a los administradores gestionar usuarios y acceder a todas las funcionalidades del sistema, mientras que los usuarios regulares pueden visualizar datos de sensores y gestionar algunos segmentos de su información personal.

Integración con la Interfaz Existente

La conexión con el sistema implementado establece el punto inicial para la integración de la solución. A través de protocolos SSH³⁰, esto asegura un acceso controlado al servidor, permitiendo la configuración y despliegue de los componentes necesarios para el monitoreo de sensores y gestión de usuarios, verificando además que el sistema cumpla con los requisitos de funcionamiento establecidos.

³⁰ SSH: son las siglas de Secure Shell. Es un protocolo que tiene como función ofrecer acceso remoto a un servidor. La principal peculiaridad es que este acceso es seguro, ya que toda la información va cifrada. **Fuente especificada no válida.**

Conexión con el sistema de implementado

La Figura 17 muestra la interfaz de línea de comandos tras una conexión SSH exitosa a un servidor Ubuntu 20.04.6 LTS. Se pueden observar diversos parámetros del sistema como el uso de memoria (16%), carga del sistema y la dirección IP asignada (192.168.0.100). También se muestran notificaciones sobre actualizaciones de seguridad pendientes y el estado del sistema.

Figura 17. Acceso al Sistema mediante SSH.

```
~$ ssh victorhugohp@192.168.0.100
victorhugohp@192.168.0.100's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-198-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu 20 Feb 2025 06:30:18 PM -05

System load:  0.0           Temperature:   30.0 C
Usage of /:   9.8% of 97.87GB Processes:      140
Memory usage: 16%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens34: 192.168.0.100

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet
connection or proxy settings

Last login: Thu Feb 20 17:11:22 2025 from 192.168.0.102
victorhugohp@stemserver:~$
```

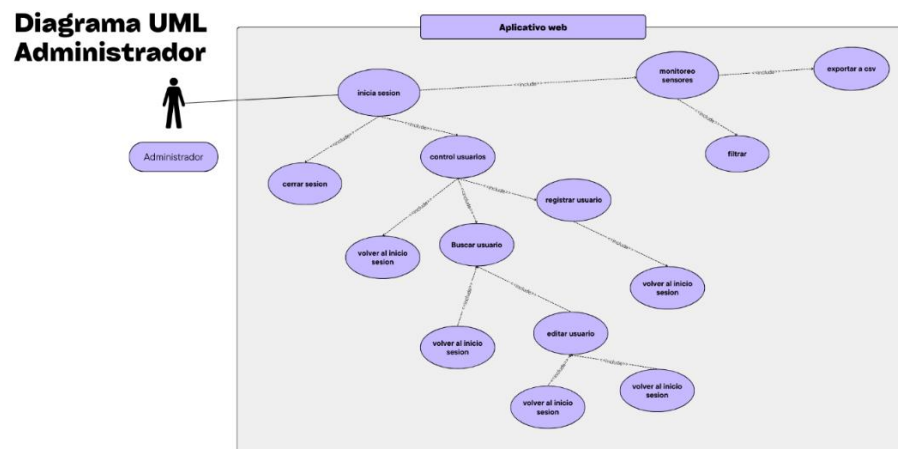
Nota: La visualización de estos parámetros del sistema es crucial para el monitoreo del servidor y demuestra una conexión exitosa a la infraestructura, siendo este el primer paso para la integración con la interfaz existente. La información mostrada permite verificar el estado operativo del servidor donde se implementará el sistema. Ilustración SSH de la conexión.

Implementación de la gestión de perfiles de usuario

La implementación de la gestión de perfiles de usuario constituye una parte esencial del sistema, donde se definen y estructuran los diferentes niveles de acceso y funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. A través de los diagramas UML, se visualiza la clara diferenciación entre los roles de administrador y usuario regular. El administrador cuenta con

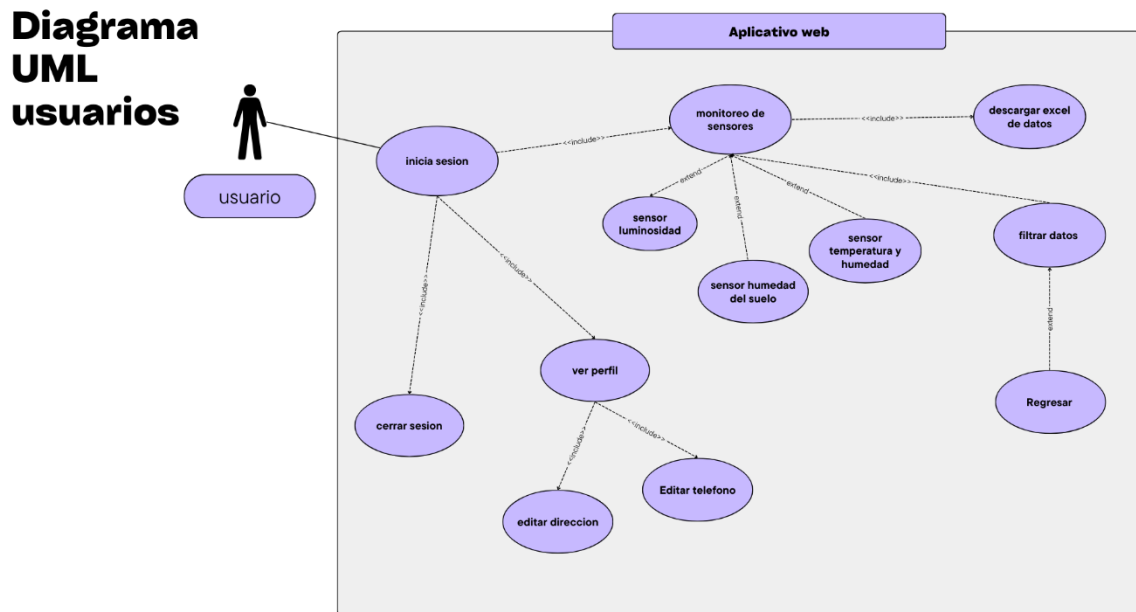
capacidades completas para la gestión del sistema ver Ilustración 2, incluyendo el control de usuarios y monitoreo de sensores, mientras que el usuario regular tiene acceso a funcionalidades específicas como la visualización de datos de sensores y la gestión de su información personal ver Figura 18 Esta estructura garantiza una organización jerárquica eficiente y un control de acceso seguro a las diferentes características del sistema.

Figura 18. Diagrama UML de Administrador.



Nota: Muestra todas las funcionalidades disponibles para los administradores del sistema.

Creación propia.

Figura 19. Diagrama UML de Usuario.

Nota: Ilustra las funcionalidades limitadas pero esenciales para usuarios estándar. Creación propia.

Diagrama de secuencia gestión administrador

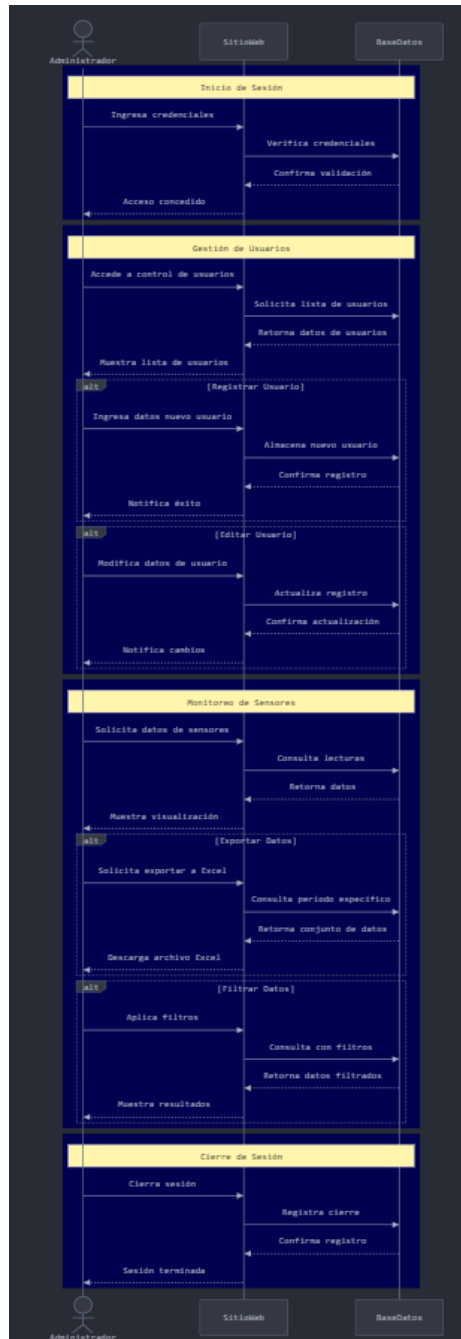
El diagrama de secuencias del administrador representa la interacción entre el usuario administrador y el sistema, detallando el flujo de operaciones que puede realizar en la plataforma. Este diagrama es fundamental para entender cómo el administrador gestiona usuarios, visualiza información de sensores y accede a funcionalidades exclusivas del sistema. Las principales operaciones incluyen la gestión de usuarios, visualización de datos de sensores y la capacidad de descargar información en formato Excel para su análisis posterior. Ver Figura 19

Diagrama de Secuencias del Usuario

El diagrama de secuencias del usuario regular ilustra las interacciones básicas que un usuario estándar puede realizar en el sistema. A diferencia del administrador, estas interacciones se limitan a la visualización de datos de sensores, edición de su información personal y acceso a su perfil. Este

diagrama es esencial para comprender el flujo de operaciones permitidas para usuarios sin privilegios administrativos. Ver Figura 20.

Figura 20. Diagrama de secuencia gestión administrador.



Nota: Creación propia

Figura 21. *Diagrama de secuencias gestión usuario.*

Nota: Creación propia

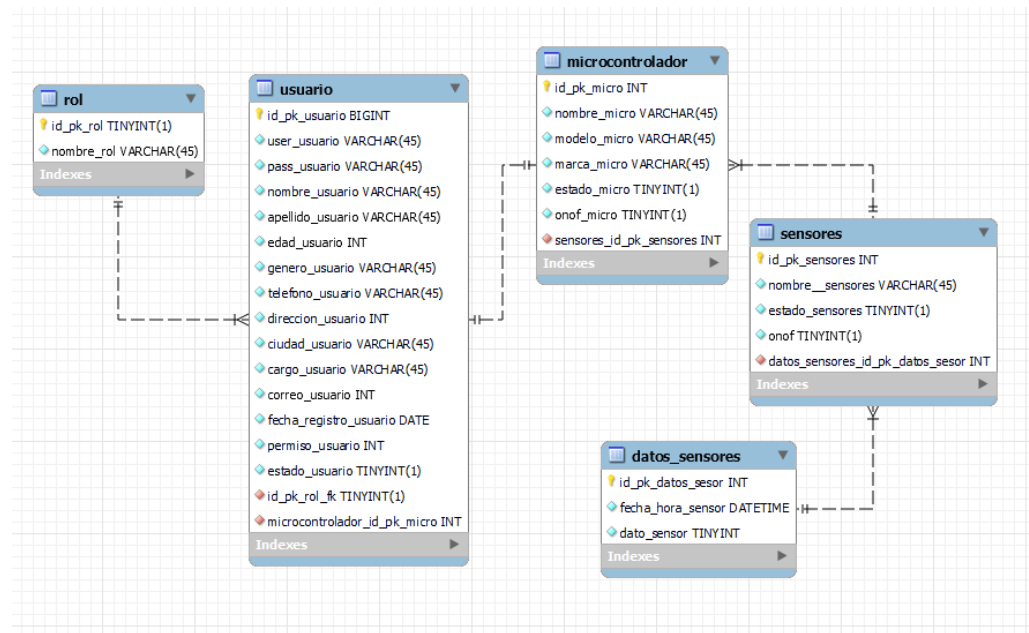
Arquitectura de Datos

La arquitectura se estructuró en dos componentes:

Base de datos

La arquitectura de datos constituye el núcleo del sistema, proporcionando una base sólida para el almacenamiento y gestión eficiente de la información recolectada por los sensores. Ver Figura 21.

Figura 22. Diagrama entidad-relación de la base de datos.



Nota. Muestra la estructura relacional completa para el almacenamiento de datos. Creación propia

Arquitectura de Datos - Descripción de Tablas**Tabla Rol**

Propósito: Almacena información de roles de los usuarios.

Campos principales: ID, nombre rol.

Relaciones: Se vincula con usuario.

Tabla Usuarios

Propósito: Almacena información de acceso y perfiles de usuario.

Campos principales: ID, nombre usuario, contraseña, tipo (admin/regular).

Relaciones: Se vincula con registros de acceso y permisos.

Tabla Sensores

Propósito: Registro de dispositivos IoT instalados.

Campos principales: ID sensor, tipo, ubicación, estado.

Relaciones: Vinculada con lecturas y datos históricos.

Tabla Lecturas

Propósito: Almacenamiento de datos capturados.

Campos principales: ID lectura, valor, timestamp, ID sensor.

Relaciones: Conectada con sensores y datos históricos.

Funcionamiento en tiempo real de la base de datos

El funcionamiento en tiempo real de una base de datos permite visualizar, gestionar y actualizar información de manera inmediata, facilitando la administración eficiente de los datos almacenados. En la imagen se observa una conexión establecida a un servidor MySQL, donde se listan las bases de datos disponibles y se accede a una de ellas para consultar información sobre los usuarios registrados. En la Figura 23 podemos ver el funcionamiento de la base de datos.

Figura 23. Base de datos implementada.

```

victorhugo@victorhugo: ~ $ mysql -u victorhugo -p
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Server version: 8.0.30-Debian.20.04.1 (Debian)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| Base_datos_Projecto |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> use Base_datos_Projecto;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_Base_datos_Projecto |
+-----+
| rol |
| sensores |
| usuarios |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from usuarios;
ERROR 1406 (42000): Table 'Base_datos_Projecto.usuarios' doesn't exist

mysql> select * from usuarios;
+-----+
| id_usuario | pass_usuario | nombre_usuario | apellido_usuario | edad_usuario | genero_usuario | telefono_usuario | direccion_usuario | ciudad_usuario | universidad_usuario | programa_usuario | correo_usuario | fecha_registro_usuario | permiso_usuario | estado_usuario | id_usuario |
+-----+
| 105648 | sha1lo5Y9fo6t7lq6en | victor hugo | hernandez pelaez | 33 | masculino | 313883040 | calle 11 # 2-49 | cartago | cotacacra | Ingenieria de Sistemas | victorhughermandeplacel@gmail.com | 2022-12-31 | 1 | 1 | 0 |
| 1622481 | en5Dn6wH9g9g9wH5AM | Arvey | Barahona | 36 | masculino | 317668051 | cotacacra | Cartago | Cotacacra | Ingenieria de Sistemas | cendrarahonacotacacra.edu.co | 2024-11-16 | 1 | 1 | 2 |
| 1056481 | 4xq6u6h3ch6u6h3u6g | Ana Sofia | Castillo Hoye | 25 | Femenino | 313495370 | Calle 15a # 16-10 | Cartago | Cotacacra | Ingenia de Sistemas | anacastillocotacacra.edu.co | 2024-04-29 | 1 | 1 | 2 |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>

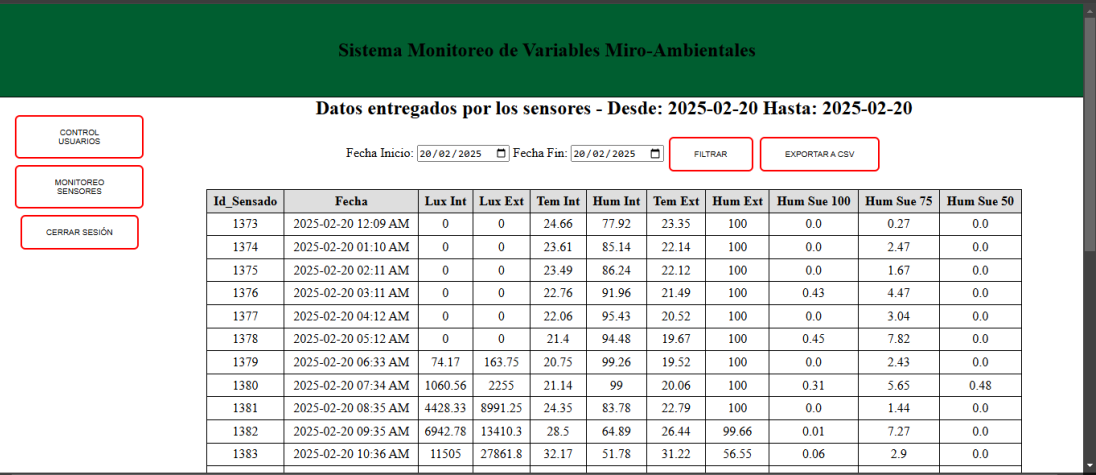
```

Nota. Nos muestra en tiempo real la estructura de la base de datos.

Visualización de datos de sensores:

- Luminosidad interna y externa
- Humedad del suelo
- Temperatura y humedad ambiental

Figura 25. Panel de Visualización de Sensores.

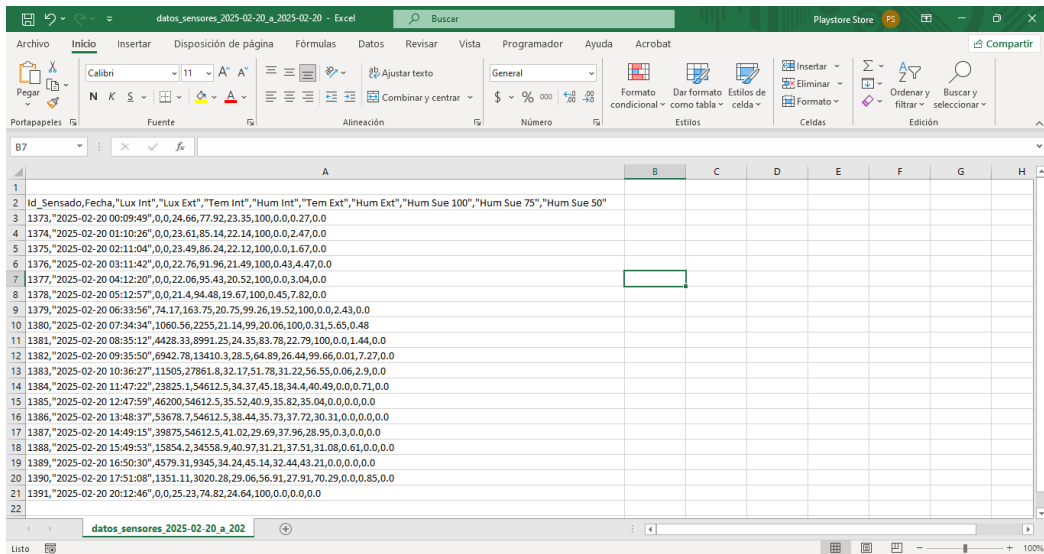


Nota: Muestra la presentación en tiempo real de los datos de los diferentes sensores.

Creación propia

Exportación de datos CSV

El aplicativo web permite descargar los datos recolectados por sensores a un documento, en la Figura 26 se puede apreciar el documento exportado.

Figura 26. Interfaz de Exportación.

Nota: Permite la descarga de datos en formato tabular para análisis externos. Creación propia.

Gestión de perfiles de usuario

Se implemento la parte de gestión de perfiles en la cual un administrador puede restringir los permisos de usuarios. Figura 27.

Figura 27. Gestión de Perfiles.

Permisos del Usuario	
☐	Registrar
☒	Ver
☐	Editar
☒	Eliminar

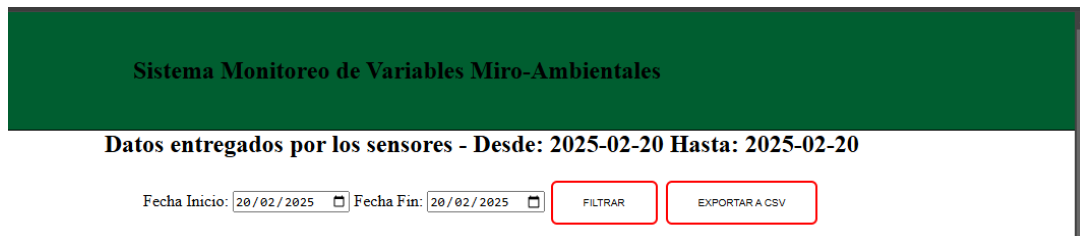
REGRESAR

Nota: Interfaz para la administración de perfiles y permisos. Creación propia.

Consulta de históricos y exportar datos recolectados

Se implemento la opción de filtrar datos, la cual permite consultar datos previamente guardados en la base de datos y lograr exportarlos, ver Figura 28.

Figura 28. Filtrar datos.



Sistema Monitoreo de Variables Miro-Ambientales

Datos entregados por los sensores - Desde: 2025-02-20 Hasta: 2025-02-20

Fecha Inicio: 20/02/2025 Fecha Fin: 20/02/2025

FILTRAR EXPORTAR A CSV

Nota. la siguiente imagen nos permite ver la opción del filtro de datos. Creación propia.

Resultados de la Implementación

Los resultados demuestran la efectividad del sistema implementado, mostrando cómo las diferentes funcionalidades se integran para proporcionar una solución completa.

Sistema integrado funcionando con la interfaz existente

Resultado de la pantalla de inicio de sesión que permite el acceso seguro al sistema.

Figura 29. Interfaz de Login del Sistema.



LOGIN

STEM
Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle

Ingresar al Sistema

Usuario:
Password:

INGRESAR

Corporación de Estudios del Norte del Valle - COTECNOVA
Ingeniería de Sistemas
Semillero de Investigación STEM

Estudiantes:
Ana Sofía Castillo Mesa
Víctor Hugo Hernández Páez

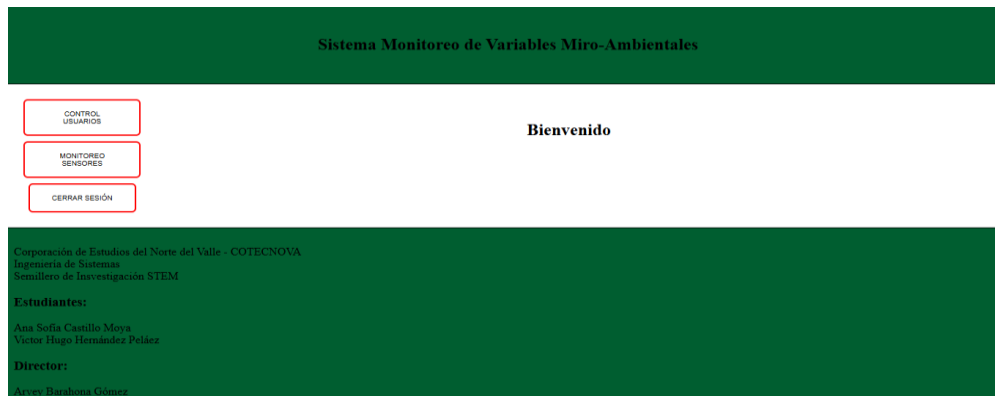
Director:
Acyra Blandina Gómez

Nota. La interfaz implementa validación de credenciales y diferenciación de roles de usuario.

Creación propia.

Figura 30. *Interfaz bienvenida de usuarios.*

Se logra apreciar el dashboard inicial que se muestra tras un inicio de sesión exitoso.



Nota. *Presenta un resumen de las principales funcionalidades disponibles según el rol del usuario. Creación propia.*

Figura 31. *Panel de control de usuarios.*

Interfaz principal para el control de usuarios, la cual permite a un administrador registrar un usuario o buscarlo.



Nota. *Solo el administrador podrá registrar un usuario. Creación propia.*

Figura 32. *Panel de control de usuarios.*

Interfaz para el registro de usuarios, la cual permite a un administrador registrar un usuario.

Nota. creación propia.

Figura 33. *Panel para buscar un usuario.*

Interfaz para realizar la búsqueda de usuarios, la cual permite a un administrador un usuario.

Nota. Creación propia.

Figura 34. Resultado búsqueda de usuario.

Al buscar un usuario en el sistema, nos permite ver la información del usuario solicitado como lo es su fecha de registro, su estado y sus permisos como usuario.

Sistema Monitoreo de Variables Miro-Ambientales

CONTROL USUARIOS
MONITOREO SENSORES
CERRAR SESIÓN

Identificación	Edad	Nombre	Genero	Dirección	Ciudad
9874548	33	victor hugo hernandez pelaez	masculino	calle 11 # 2-69	cartago
Rol	Teléfono	email	Código Barras	Estado	Fecha Registro
Super Admin	3113893040	victorhugohernandezpelaez@gmail.com		Activo	2022-12-31

Universidad	Programa	Contraseña	Permisos del Usuario
Cotecnova	Ingeniería de Sistemas	@1982vhHP2024@	☐ Registrar ☐ Ver ☐ Editar ☐ Eliminar

EDITAR REGRESAR

Corporación de Estudios del Norte del Valle - COTECNOVA
Ingeniería de Sistemas
Semillero de Investigación STEM

Nota. solo un administrador podrá ver esta información. Creación propia.

Figura 35. Resultado editar usuario.

Al editar un usuario en el sistema, permite al administrador editar los campos que están en verde.

Sistema Monitoreo de Variables Miro-Ambientales

CONTROL USUARIOS
MONITOREO SENSORES
CERRAR SESIÓN

Editar Persona con Identificación Número:
[9874548]

Identificación	Nombre	Apellido	Edad
9874548	victor hugo	hernandez pelaez	33
Género	Teléfono	Dirección	Ciudad
masculino	3113893040	calle 11 # 2-69	cartago

Universidad	Programa	Email	
Cotecnova	Ingeniería de Sistemas	victorhugohernandezpelaez@	
Rol	Contraseña	Fecha Registro	Estado
Super Admin	@1982vhHP2024@	31/12/2022	Activo

Permisos Actuales del Usuario	Nuevos Permisos del Usuario
☐ Registrar ☐ Ver ☐ Editar ☐ Eliminar	☐ Registrar ☐ Ver ☐ Editar ☐ Eliminar

ACTUALIZAR REGRESAR

Nota. solo el administrador puede editar los campos en verde, los campos en rojo son fijos y no se pueden modificar. Creación propia.

Conclusión

La implementación del sistema de integración y visualización de datos de sensores ha alcanzado satisfactoriamente sus objetivos, estableciendo una plataforma que conecta efectivamente los sensores ambientales con una interfaz web intuitiva.

La arquitectura desarrollada facilita el almacenamiento y visualización de múltiples tipos de datos ambientales (luminosidad, humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental), mientras que su diseño modular garantiza la escalabilidad para futuras expansiones.

La implementación de funcionalidades clave como la exportación de datos, la gestión de perfiles y la visualización en tiempo real, ha resultado en una herramienta completa que satisface las necesidades de monitoreo ambiental, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones basada en datos precisos y accesibles.

Limitaciones

Aunque el proyecto ha logrado sus objetivos principales, es importante reconocer las limitaciones que surgieron durante su desarrollo y que podrían afectar su implementación a mayor escala o en contextos diferentes. Estas limitaciones incluyen:

Limitaciones técnicas de los sensores:

Los sensores utilizados, aunque adecuados para el propósito del proyecto, tienen ciertas limitaciones en términos de precisión y durabilidad. Por ejemplo, los sensores de humedad del suelo resistivos son propensos a la corrosión debido a su exposición constante a la humedad, lo que podría afectar su rendimiento a largo plazo. Además, la precisión de los sensores puede verse afectada por factores externos, como cambios bruscos en las condiciones ambientales.

Dependencia de la infraestructura existente:

El sistema depende en gran medida de la infraestructura eléctrica y de red disponible en el INVERNADERO COTECNOVA. La necesidad de una fuente de alimentación estable y una conexión WiFi confiable puede ser un desafío en entornos rurales o remotos donde estos recursos no estén disponibles o sean limitados.

Escalabilidad del sistema:

El sistema fue diseñado para un invernadero de tamaño mediano con un número específico de sensores. Sin embargo, escalar el sistema para cubrir áreas más grandes o incluir más sensores podría requerir ajustes significativos en la infraestructura de hardware y software, así como un mayor consumo de energía.

Mantenimiento y calibración:

Los sensores requieren un mantenimiento periódico, como limpieza y calibración, para garantizar mediciones precisas. Este mantenimiento puede ser un desafío en términos de tiempo y recursos, especialmente si el sistema se implementa en múltiples ubicaciones.

Limitaciones de presupuesto:

El proyecto se desarrolló con un presupuesto limitado, lo que influyó en la selección de componentes y tecnologías. Aunque se priorizó la relación costo-beneficio, algunos componentes de mayor calidad o durabilidad no pudieron ser adquiridos debido a restricciones financieras.

Interoperabilidad con otras tecnologías:

El sistema actual está diseñado para funcionar de manera independiente, pero su integración con otras tecnologías o plataformas de IoT podría requerir adaptaciones adicionales. Por ejemplo, la integración con sistemas de riego automatizado o análisis de datos mediante inteligencia artificial no fue considerada en esta fase del proyecto.

Limitaciones en la interfaz de usuario:

Aunque la interfaz de usuario es funcional, su diseño podría mejorarse para hacerla más intuitiva y accesible para usuarios con diferentes niveles de experiencia técnica. Además, la interfaz actual no incluye funcionalidades avanzadas, como la visualización de tendencias a largo plazo o la generación de alertas automáticas.

Dependencia de la conectividad WiFi:

El sistema depende de una conexión WiFi estable para transmitir datos a la base de datos. En áreas con conectividad limitada o intermitente, esto podría afectar la eficiencia del sistema y la disponibilidad de los datos en tiempo real.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de monitoreo de variables ambientales en el INVERNADERO COTECNOVA ha demostrado ser una solución efectiva para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los cultivos. A través de la implementación de sensores IoT, microcontroladores y una base de datos MySQL, se logró automatizar la captura y almacenamiento de datos ambientales, reduciendo los errores asociados a la medición manual y proporcionando información precisa para la toma de decisiones.

El uso de tecnologías como el ESP32, junto con sensores como el DHT20, BH1750 y el sensor de humedad del suelo resistivo, permitió obtener mediciones confiables de temperatura, humedad ambiental, iluminación y humedad del suelo. Además, la integración de una interfaz web amigable facilitó la visualización y análisis de los datos, tanto para estudiantes como para docentes, promoviendo un enfoque práctico en la enseñanza de la agricultura sostenible.

El proyecto también destacó la importancia de la interdisciplinariedad, ya que involucró a estudiantes y docentes de los programas de Tecnología en Agropecuaria e Ingeniería en Sistemas, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos. La metodología ágil utilizada (XP y Kanban) demostró ser efectiva para gestionar un proyecto con requisitos cambiantes y plazos cortos.

En resumen, este proyecto no solo cumple con los objetivos planteados, sino que también sienta las bases para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de la agricultura sostenible, utilizando tecnologías IoT y sistemas de información.

Recomendaciones

Ampliación del sistema de sensores:

Se recomienda explorar la posibilidad de incorporar más sensores para medir otras variables ambientales, como la concentración de CO₂, la presión atmosférica y la calidad del agua. Esto permitiría un monitoreo más completo del microambiente del invernadero.

Implementación de energía renovable:

Dado que los sensores y el microcontrolador operan con voltajes bajos, se sugiere evaluar la viabilidad de implementar un sistema de energía solar para alimentar el sistema, reduciendo así los costos operativos y promoviendo la sostenibilidad energética.

Mejora de la interfaz de usuario:

Aunque la interfaz actual es funcional, se recomienda realizar pruebas de usabilidad con los usuarios finales (estudiantes y docentes) para identificar áreas de mejora y optimizar la experiencia de usuario.

Escalabilidad del sistema:

El sistema actual está diseñado para un invernadero específico, pero se recomienda desarrollar un modelo escalable que pueda ser implementado en otros invernaderos o espacios agrícolas, tanto dentro como fuera de la institución.

Capacitación y documentación:

Es fundamental proporcionar capacitación a los usuarios finales sobre el uso del sistema y documentar todos los procesos técnicos, desde la instalación de los sensores hasta la programación del microcontrolador. Esto facilitará el mantenimiento y la replicabilidad del proyecto.

Integración con otras tecnologías:

Se sugiere explorar la integración del sistema con otras tecnologías emergentes, como el análisis de datos mediante inteligencia artificial o el uso de drones para el monitoreo de cultivos, lo que podría ampliar las capacidades del sistema.

Monitoreo continuo y mantenimiento:

Es importante establecer un plan de mantenimiento preventivo para los sensores y el hardware, asegurando que el sistema funcione de manera óptima a largo plazo. Además, se recomienda realizar un monitoreo continuo del rendimiento del sistema para identificar posibles mejoras.

Cronograma

El presente cronograma de actividades establece la planificación y organización del desarrollo del Sistema de almacenamiento digital de datos ambientales en el INVERNADERO COTECNOVA. Se estructura en diferentes fases, desde la exploración inicial hasta la producción e implementación del sistema, permitiendo un seguimiento detallado del avance del proyecto.

Las actividades se distribuyen en un período de varios meses, asegurando una ejecución progresiva y coordinada de cada tarea. En la fase de exploración, se realizan estudios previos, como la adecuación de espacios, análisis de variables ambientales y revisión de tecnologías disponibles. Posteriormente, en la fase de planificación, se definen los modelos de datos y sensores requeridos. La etapa de iteraciones se enfoca en la integración de componentes, pruebas y optimización del sistema. Finalmente, en la fase de producción, se lleva a cabo la construcción del prototipo, el diseño de la base de datos y las pruebas de conexión.

Figura 36. Cronograma.

Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto

fases	actividades a desarrollar	meses															
		m1	m2	m3	m1	m2	m3	m1	m2	m3	m1	m2	m3	m1	m2		
exploración	adecuar los espacios para la implementación del servidor	x															
	construcción de la red eléctrica y tuberías	x	x														
	acoplar la red eléctrica para el correcto funcionamiento de los componentes			x	x												
	investigar las variables a monitorear				x	x											
	Observación directa de las variables ambientales					x	x										
	Análisis de requisitos						x	x									
	investigar las tecnologías disponibles						x										
Planificación	Elaboración de historias del usuario							x									
	elaboración del prototipo de sensores							x	x								
	Creación del modelo de datos								x	x							
Iteraciones	Acoples de los sensores y microcontroladores con el ESP 32									x	x						
	Entrega de datos a la base de datos de manera automática									x	x						
	Implementación de la interfaz													x	x		
Producción	Construcción del prototipo hardware													x	x	x	
	Diseño conceptual y lógico de la base de datos															x	x
	Pruebas de conexión con el modelo de datos															x	x

Nota. Creación propia

Bibliografía

(n.d), A. (05 de 02 de 2018). *About Arduino*. Obtenido de Arduino Official Website:

<https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>

(n.d.), A. (2025). *Arduino Uno Rev3*. Obtenido de Arduino Official Documentation:

<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

(n.d.), F. (2025). *2N3904 NPN Transistor*. Obtenido de Retrieved from Farnell: <https://uk.farnell.com>

(n.d.), J. E. (2025). *Low Trigger Relay*. Obtenido de Retrieved from Jameco: <https://www.jameco.com/>

Adafruit Industries. (2023). *DHT20 temperature & humidity sensor*. Obtenido de Welcome to Adafruit IO:

<https://learn.adafruit.com/adafruit-dht20-temperature-humidity-sensor>

Adams, C. R., Bamford, K. M., & Early, M. P. (2008). *Principios de horticultura: Guía práctica para*

estudiantes y profesionales (5ª ed.). Slovenia: Butterworth-Heinemann. Obtenido de

[https://books.google.com.co/books?id=JeF6CBck2L8C&lpg=PR1&hl=es&pg=PR9#v=onepage&q](https://books.google.com.co/books?id=JeF6CBck2L8C&lpg=PR1&hl=es&pg=PR9#v=onepage&q&f=false)
&f=false

Arduino. (2025). *Arduino IDE Documentation*. *Arduino Official Website*. Obtenido de Arduino:

<https://www.arduino.cc/en/software>

Artusi, F. (2023). *Agricultura urbana y periurbana: Enfoques y desafíos*.

Banzi, M. &. (2014). *Getting started with Arduino (3rd ed.)*. Sebastopol, CA: Maker Media, Inc.

Barr, M. &. (2006). *Programming embedded systems: With C and GNU development tools (2nd ed.)*.

O'Reilly Media.

Boylestad, R. L. (2012). *Electronic devices and circuit theory (11th ed.)*. Pearson Education.

Corporation, A. (15 de 01 de 2016). ATmega328P Datasheet. San Jose, California, Unite State of America.

Obtenido de [https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-](https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf)
Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

Dhananjay, V. G. (2000). *Programming and customizing the AVR microcontroller*. McGraw-Hill Education.

Espressif Systems. (2020). ESP8266 Technical Reference Manual. Version 1.7. Obtenido de

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf

FAO, Rikolto, RUAF . (2022). *Agricultura urbana y periurbana: Una estrategia para la resiliencia alimentaria*. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura: <https://openknowledge.fao.org/items/bb6b57cd-ca1d-45db-bb9e-a0e96226ed09>

Floyd, T. L. (2017). *Principles of electric circuits: Conventional current version (10th ed.)*. New York: Pearson Education.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *The state of food and agriculture 2021: Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses*. FAO. Obtenido de Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://doi.org/10.4060/cb4476en>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO. (2020). *Urban and peri-urban agriculture sourcebook: From production to food systems*. FAO. Obtenido de Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca8844en/ca8844en.pdf>

Fraden, J. (2016). *Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications (5th ed.)*. Springer.

Horowitz, P. &. (2015). *The art of electronics*. Cambridge University Press.

Horowitz, P. &. (2015). *The art of electronics (3rd ed.)*. New York: Cambridge University Press.

International Commission on Illumination (CIE). (2023). *What is illuminance?* Obtenido de International Commission on Illumination: <https://cie.co.at/eilvterm/17-21-050>

Kamilaris, A. K.-B. (12 de 2017). *A review on the practice of big data analysis in agriculture*. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23-37. Obtenido de ScienceDirect: <https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.09.037>

KiCad. (n.d.). (2025). *KiCad EDA*. Obtenido de KiCad Official Website: <https://www.kicad.org>

Last Minute Engineers. (2023). *Soil moisture sensor with Arduino*. Obtenido de Last Minute Engineers:

<https://lastminuteengineers.com/soil-moisture-sensor-arduino-tutorial/>

MicroPython. (n.d.). (19 de 02 de 2025). *MicroPython documentation*. Obtenido de MicroPython Official

Website: <https://docs.micropython.org/en/latest/>

Mok, H. F., Williamson, V. G., Grove, J. R., Burry, K., Barker, S. F., & Hamilton, A. J. . (2014). *Strawberry*

fields forever? Urban agriculture in developed countries: A review. Agronomy for Sustainable

Development, 34(1), 21-43. Obtenido de Springer Nature Link: [https://doi.org/10.1007/s13593-](https://doi.org/10.1007/s13593-013-0156-7)

013-0156-7

Mueller, S. (2018). *Upgrading and repairing PCs (22nd ed.)*. Que Publishing.

National Geographic. (2023). *Temperature*. Obtenido de National Geographic Education:

<https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/temperature/>

National Weather Service. (2023). *Relative humidity*. Obtenido de National Weather Service:

<https://www.weather.gov/lmk/humidity>

Oficina Internacional del Trabajo. (2007). *La cadena global de suministro de alimentos*. Obtenido de

<https://www.ilo.org/es>.

Oracle Corporation. (n.d.). (s.f.). *MySQL documentation*. Obtenido de MySQL Official Website:

<https://dev.mysql.com/doc/>

Python Software Foundation. (n.d.). (s.f.). *About Python*. Obtenido de Python Official Website:

<https://www.python.org/about/>

Rashid, M. H. (2017). *Power electronics: Circuits, devices, and applications (4th ed.)*. Pearson Education.

Resh, H. M. (2022). *Hydroponic food production: A definitive guidebook for the advanced home gardener*

and the commercial hydroponic grower (7th ed.). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

Obtenido de

<https://books.tarbaweya.org/static/documents/uploads/pdf/Hydroponic%20Food%20Productio>

n%20A%20Definitive%20Guidebook%20for%20the%20Advanced%20Home%20Gardener%20and%20the%20Commercial%20Hydroponic%20Grower%20by%20Howard%20M.%20Resh%20(z-lib.org).pdf

Restrepo-Yepes, O. &.-S. (2017). *Derecho a la alimentación en el contexto latinoamericano*. Obtenido de <https://openknowledge.fao.org:>

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8b456b71-dfc0-4354-87c4-19ed8aca71c9/content#page=141>

RoboJax. (2023). *BH1750 light intensity sensor tutorial*. Obtenido de Robojax Arduino source code for YouTube Videos: https://robojax.com/learn/arduino/?vid=robojax_BH1750

Semiconductors, N. (1 de 10 de 2021). UM10204/I2C-bus specification and user manual. NXP

Semiconductors. Eindhoven, Brabante Septentrional, Países Bajos. Obtenido de

<https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>

Specht, K., Siebert, R., Hartmann, I., Freisinger, U. B., Sawicka, M., Werner, A., ... & Dierich, A. (25 de 05 de 2013). *Urban agriculture of the future: An overview of sustainability aspects of food production in and on buildings*. Obtenido de Springer Nature Link:

<https://doi.org/10.1007/s10460-013-9448-4>

Systems, E. (2025). ESP32 Series Datasheet. Version 4.8 . Shanghai. Obtenido de

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Texas Instruments. (12 de 2015). Logic level translation basics Application Report. Dallas, Texas, United State Of America. Obtenido de <https://www.ti.com/lit/an/scea030a/scea030a.pdf>

Thonny. (n.d.). (s.f.). *Thonny: Python IDE for beginners*. Obtenido de Thonny Official Website:

<https://thonny.org>

USDA Natural Resources Conservation Service. (2023). *Soil moisture*. Obtenido de Natural Resources Conservation Service:

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/edu/?cid=nrcs142p2_054302

Watson, D. (04 de 08 de 2017). *The Engineering Projects*. Obtenido de Introduction to ATmega328:

<https://www.theengineeringprojects.com/2017/08/introduction-to-atmega328.html>

Posibilidades de publicación